ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: KỸ THUẬT HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

ĐỀ TÀI: KỸ THUẬT OFDM

Lớp: TN01

GVHD: Đặng Ngọc Hạnh

Danh sách thành viên

MSSV	Họ và Tên	Nhiệm vụ
2311257	Trần Xuân Huy	làm báo cáo, lý thuyết
2311372	Nguyễn Lê Minh Hương	tìm hiểu mô hình và mô phỏng
2311085	Võ Quốc Hoàng	tìm hiểu mô hình mở rộng và mô phỏng

Thành phố Hồ Chí Minh - 2025

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn môn Kỹ thuật hệ thống viễn thông, nhóm sinh viên chúng em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ rất lớn từ cô Đặng Ngọc Hạnh, giảng viên hướng dẫn của nhóm - người đã tận tình chỉ dẫn, định hướng và góp ý chuyên môn cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người truyền cảm hứng, giúp nhóm nâng cao khả năng tư duy và vận dụng thực tế những kiến thức đã học. Những buổi thảo luận, trao đổi và nhận xét từ cô đã giúp nhóm điều chỉnh và hoàn thiện bài tập lớn một cách rõ ràng, đúng định hướng và khoa học.

Bên cạnh đó, nhóm cũng xin chân thành cảm ơn cô đã giảng dạy môn Kỹ thuật hệ thống viễn thông đã truyền đạt những kiến thức nền tảng quý báu, tạo điều kiện để nhóm có đủ kiến thức và kỹ năng thực hiện đề tài này.

Việc thực hiện bài tập lớn này không chỉ là cơ hội để nhóm ôn tập và vận dụng những kiến thức đã học, mà còn là dịp để rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề thực tiễn. Dù đã rất cố gắng trong quá trình triển khai và hoàn thiện, nhóm vẫn không thể tránh khỏi những sai sót nhất định do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm. Vì vậy, nhóm mong nhận được những góp ý quý báu từ thầy cô để cải thiện hơn trong các bài tập và đề tài tiếp theo.

Một lần nữa, nhóm xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của thầy cô trong suốt học kỳ vừa qua.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2025 .

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài này nghiên cứu Kỹ thuật Ghép kênh Phân chia theo Tần số Trực giao (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing – OFDM), một công nghệ điều chế nền tảng cho các hệ thống viễn thông không dây băng rộng hiện đại.

Nội dung chính tập trung phân tích nguyên lý hoạt động của OFDM, đặc biệt là việc ứng dụng hiệu quả Biến đổi Fourier (IFFT/FFT) để tạo ra một tập hợp lớn các sóng mang con trực giao. Tính trực giao cho phép phổ của các sóng mang con chồng lấp lên nhau mà không gây nhiễu, qua đó tối ưu hóa hiệu suất sử dụng phổ tần.

Nghiên cứu cũng làm rõ giải pháp của OFDM cho thách thức lớn nhất trong truyền thông không dây: hiện tượng fading đa đường gây ra Nhiễu Xuyên Ký hiệu (ISI). Bằng cách chia luồng dữ liệu tốc độ cao thành nhiều luồng tốc độ thấp và sử dụng kỹ thuật Tiền tố Vòng, OFDM loại bỏ hiệu quả ISI và đơn giản hóa đáng kể quá trình cân bằng kênh tại phía thu.

Ngoài ra, đề tài trình bày các ứng dụng thực tiễn (Wi-Fi, 4G/5G) và đánh giá các nhược điểm cố hữu như tỉ số công suất đỉnh-trung bình (PAPR) cao và tính nhạy cảm với sai lệch tần số (CFO), cùng các giải pháp giảm thiểu liên quan.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU/LÝ THUYẾT 5
1.1 Tổng quan OFDM và ứng dụng (WiFi/LTE/5G) 5
1.2 Cấu trúc tín hiệu OFDM, trực giao, ISI/ICI 6
1.3 CP và điều kiện kênh đa đường 6
1.4 Equalizer 1-tap (ZF/LE) – giả thiết CSI 7
1.5 PAPR, CFO/PN (giới thiệu khái niệm) 8
CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC & KỸ THUẬT NỀN TẢNG 9
2.1 Sơ đồ khối: M-QAM → IFFT → CP → kênh → FFT → EQ 9
2.2 Mô hình kênh đa đường (tập đường, τ_{rms}) 10
2.3 Equalizer ZF vs LE: công thức, giả thiết 11
2.4 Chỉ số đánh giá: BER, Eb/N0, PAPR (CCDF) 12
3. Mô hình mô phỏng 13
3.1. Tham số: Nsub, CP ratio {1/32,1/16,1/8}, Lpath {2,4,8} 13
3.2. Luồng mô phỏng & seed/đọc tham số 14
3.3. Kỳ vọng xu hướng 15
CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 17
4.1. BER vs Eb/N0: có/không CP 17
4.2 BER vs CP/τ_{rms} 19
Kết quả quan sát 19
Phân tích nguyên nhân 19
Kết luận và Bàn luận 20
4.3 ZF vs LE (BER) 20
Kết quả quan sát 20
Phân tích nguyên nhân 21
Kết luận 21
4.4 PAPR histogram & CCDF 21
Quan sát biểu đồ 22
Đánh giá tác động hệ thống 22
4.5. Bảng tham số chạy & Bàn luận 23
4.5.2. Ảnh hưởng của độ dài CP đến BER 25
4.5.3. So sánh hiệu năng Equalizer ZF và MMSE 26
4.5.4. Thống kê tham số PAPR 27

CHƯƠNG 5. MỞ RỘNG 28
5.1. Kỹ thuật bù CFO (Schmidl-Cox) 28
5.2. Mô hình/ thuật toán mở rộng: 29
5.2.1.3 CFO được suy ra từ pha của $P(d)$ 30
5.2.1.4 Bù CFO trong miền thời gian 30
5.3 Kết quả so sánh với baseline 37
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN CHUNG 40
6.1. Tổng kết BTL (điều kiện CP, ZF/LE) 40
6.2. Tác động CFO: 42
6.3. Hạn chế & hướng phát triển 43

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU/LÝ THUYẾT

1.1 Tổng quan OFDM và ứng dụng (WiFi/LTE/5G)

Ghép kênh Phân chia theo Tần số Trực giao (OFDM) là một kỹ thuật điều chế đa sóng mang (MCM) hiệu suất cao. Nguyên lý cơ bản của OFDM là chia một luồng dữ liệu tốc độ cao thành hàng trăm, hoặc hàng nghìn luồng dữ liệu song song có tốc độ thấp hơn. Mỗi luồng tốc độ thấp này điều chế một sóng mang con (sub-carrier) riêng biệt.

Điểm mấu chốt của OFDM là các sóng mang con này được thiết kế để trực giao với nhau. Tính trực giao cho phép phổ của các sóng mang con chồng lấp lên nhau mà không gây nhiễu xuyên kênh (ICI), qua đó đạt được hiệu suất sử dụng phổ tần rất cao. Hơn nữa, bằng cách kéo dài thời gian ký hiệu trên mỗi sóng mang con, OFDM có khả năng kháng cự mạnh mẽ với hiện tượng fading đa đường, vốn là thách thức lớn nhất của truyền thông không dây băng rộng.

Nhờ những ưu điểm vượt trội này, OFDM đã trở thành công nghệ nền tảng cho hầu hết các tiêu chuẩn không dây tốc độ cao hiện nay. Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm:

- *Mạng WLAN (Wi-Fi):* Các chuẩn IEEE 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, và 802.11ax (Wi-Fi 6).
- *Mạng Di động 4G (LTE):* Sử dụng OFDM cho đường xuống và SC-FDMA (một biến thể của OFDM) cho đường lên.
- *Mạng Di động 5G (New Radio):* Sử dụng OFDMA Đa truy nhập Phân chia theo Tần số Trực giao, một phiên bản linh hoạt hơn của OFDM, cho cả đường lên và đường xuống.
- *Các ứng dụng khác:* Truyền hình số (DVB-T/T2), phát thanh số (DAB), và truyền thông qua đường dây điện (PLC).

1.2 Cấu trúc tín hiệu OFDM, trực giao, ISI/ICI

Trong một hệ thống FDM Ghép kênh Phân chia theo Tần số truyền thống, các kênh con phải cách xa nhau bởi các "dải bảo vệ" để tránh nhiễu. OFDM loại bỏ các dải bảo vệ này bằng cách dựa trên tính trực giao.

Điều kiện trực giao được thỏa mãn khi khoảng cách tần số giữa hai sóng mang con liền kề, Δf, chính bằng nghịch đảo của thời gian ký hiệu hữu ích, T_{OFDM}:

$$\Delta f = \frac{1}{T_{OFDM}}$$

Khi điều kiện này được đáp ứng, tại tần số trung tâm (điểm lấy mẫu) của một sóng mang con bất kỳ, biên độ của tất cả các sóng mang con khác đều bằng không. Điều này cho phép chúng ta "đóng gói" các sóng mang con chồng lấp lên nhau mà vẫn có thể khôi phục chúng một cách độc lập tại máy thu.Tuy nhiên, cấu trúc này rất nhạy cảm với hai loại nhiễu chính: ISI và ICI.

1. Nhiễu Xuyên Ký hiệu (Inter-Symbol Interference - ISI): Trong kênh đa đường, tín hiệu đến máy thu theo nhiều đường với độ trễ khác nhau . "Đuôi" của một ký hiệu OFDM do đi theo đường trễ có thể chồng lấn lên phần đầu của ký hiệu OFDM kế tiếp, gây nhiễu cho ký hiệu sau. Đây là nhiễu trong miền thời gian.

2. Nhiễu Xuyên Kênh (Inter-Carrier Interference - ICI): Đây là hiện tượng mất tính trực giao giữa các sóng mang con. Năng lượng từ một sóng mang con "rò rỉ" sang các sóng mang con lân cận, gây nhiễu lẫn nhau. Nguyên nhân chính gây ra ICI là Sai lệch Tần số Sóng mang (CFO) hoặc hiệu ứng Doppler do di chuyển, làm phá vỡ điều kiện $\Delta f = 1/T_{OFDM}$.

1.3 CP và điều kiện kênh đa đường

Để giải quyết vấn đề ISI Nhiễu Xuyên Ký hiệu gây ra bởi kênh đa đường, OFDM sử dụng một kỹ thuật then chốt gọi là Tiền tố vòng.

CP là một khoảng thời gian bảo vệ được chèn vào đầu mỗi ký hiệu OFDM. Thay vì chèn một khoảng lặng, CP được tạo ra bằng cách sao chép một phần cuối của chính ký hiệu OFDM (tín hiệu ra khỏi IFFT) và dán nó lên phần đầu.

Kỹ thuật CP thực hiện đồng thời hai vai trò:

- *Loại bỏ ISI:* CP hoạt động như một vùng đệm, hấp thụ các bản sao trễ của ký hiệu

trước đó. Miễn là độ trễ tối đa của kênh (τ_{max}) nhỏ hơn độ dài của CP (T_{CP}), các tín hiệu trễ sẽ chỉ rơi vào vùng CP của ký hiệu sau. Máy thu sẽ loại bỏ phần CP này trước khi xử lý, do đó loại bỏ hoàn toàn ISI.

- *Bảo toàn tính trực giao (Duy trì ICI bằng 0):* Bằng cách làm cho phần đầu và phần cuối của ký hiệu giống hệt nhau, CP biến đổi phép "nhân chập tuyến tính" của kênh đa đường thành phép "nhân chập vòng". Phép biến đổi FFT có một đặc tính toán học là nó biến đổi phép nhân chập vòng trong miền thời gian thành phép nhân đơn giản trong miền tần số.

Điều kiện tiên quyết để hệ thống OFDM hoạt động chính xác trong kênh đa đường là:

$$T_{CP} > \tau_{max}$$

Trong đó T_{CP} là độ dài thời gian của Tiền tố vòng, và τ_{max} là trễ trải tối đa của kênh. Việc vi phạm điều kiện này sẽ dẫn đến cả ISI và ICI.

1.4 Equalizer 1-tap (ZF/LE) – giả thiết CSI

Nhờ có CP biến đổi kênh thành phép nhân chập vòng, ảnh hưởng của kênh đa đường $h(t)$ phức tạp trong miền thời gian được đơn giản hóa thành một phép nhân phức H_k đáp ứng tần số của kênh trên từng sóng mang con k.

Tại máy thu, sau khối FFT, tín hiệu nhận được trên sóng mang con thứ k là:

$$Y_k = X_k \cdot H_k + N_k$$

Trong đó X_k là ký hiệu phát, H_k là hệ số của kênh, và N_k là nhiễu trên sóng mang con đó. Kênh đa đường phức tạp giờ đây được chia thành N kênh con fading phẳng, độc lập.

Điều này cho phép chúng ta sử dụng một bộ cân bằng cực kỳ đơn giản, gọi là cân bằng 1-tap hay cân bằng miền tần số (FDE).

Giả thiết quan trọng ở đây là máy thu biết được thông tin trạng thái kênh (CSI) một cách hoàn hảo, tức là máy thu biết chính xác giá trị H_k thường được ước lượng bằng các sóng mang hoa tiêu - pilots.

Bộ cân bằng tuyến tính đơn giản nhất là Zero-Forcing (ZF). Nó tìm cách đảo ngược hoàn toàn ảnh hưởng của kênh bằng cách nhân tín hiệu nhận được với nghịch đảo của

kênh:

$$\hat{X}_k = \frac{Y_k}{H_k} = \frac{X_k \cdot H_k + N_k}{H_k} = X_k + \frac{N_k}{H_k}$$

Ưu điểm của ZF là sự đơn giản. Tuy nhiên, nhược điểm là nó làm khuếch đại nhiễu (N_k/H_k) khi H_k có giá trị nhỏ tức là khi sóng mang con rơi vào vùng "pha-díp" - deep fade.

1.5 PAPR, CFO/PN (giới thiệu khái niệm)

Mặc dù có nhiều ưu điểm, OFDM có hai nhược điểm kỹ thuật cố hữu liên quan đến phần cứng RF: PAPR cao và nhạy cảm với lỗi đồng bộ.

1. Tỉ số Công suất Đỉnh-Trung bình (PAPR): Tín hiệu OFDM miền thời gian $x(t)$ là tổng của N sóng mang con. Tại một số thời điểm, N sóng mang này có thể đồng pha và cộng hưởng, tạo ra một đỉnh công suất tức thời rất cao so với công suất trung bình. PAPR cao đòi hỏi bộ khuếch đại công suất (PA) tại máy phát phải có dải tuyến tính rất rộng, khiến chúng đắt tiền và kém hiệu quả về năng lượng.

2. Sai lệch Tần số Sóng mang (CFO): Gây ra bởi sự không tương hợp giữa bộ dao động oscillator tại máy phát và máy thu, hoặc do hiệu ứng Doppler. CFO phá vỡ tính trực giao, gây ra Nhiễu Xuyên Kênh (ICI) nghiêm trọng và làm suy giảm hiệu năng.

3. Nhiễu Pha (PN - Phase Noise): Gây ra bởi sự bất ổn định, thăng giáng tức thời về pha của các bộ dao động. Tương tự như CFO, nhiễu pha cũng làm mất tính trực giao và được xem như một nguồn ICI nội tại của hệ thống.

CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC & KỸ THUẬT NỀN TẢNG

2.1 Sơ đồ khối: M-QAM → IFFT → CP → kênh → FFT → EQ

Kiến trúc của một hệ thống OFDM cơ bản có thể được mô tả bằng một chuỗi các khối xử lý tín hiệu, hiện thực hóa các khái niệm lý thuyết đã trình bày ở Chương 1.

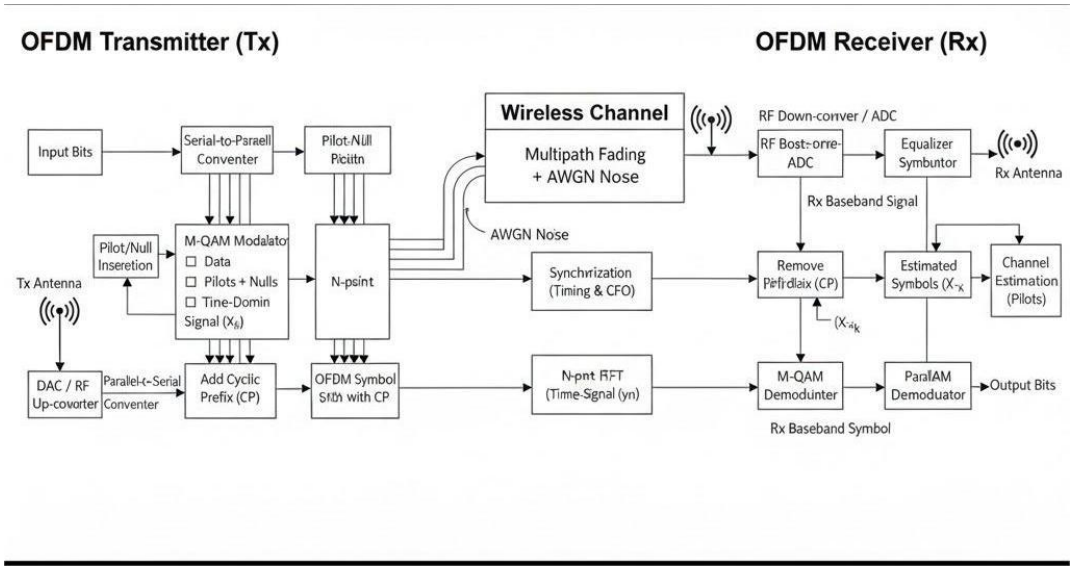
Tại phía phát (Transmitter - Tx):

1. Luồng bit đầu vào được đưa qua bộ điều chế số ví dụ: M-QAM để ánh xạ các nhóm bit thành các ký hiệu phức X_k.
2. Các ký hiệu X_k này cùng với các pilots và nulls được xếp song song và đưa vào khối Biến đổi Fourier Ngược Nhanh (IFFT) N-điểm. Khối IFFT tổng hợp chúng lại thành tín hiệu miền thời gian x_n.
3. Khối Chèn CP sao chép N_{CP} mẫu cuối của x_n và chèn lên đầu, tạo ra ký hiệu OFDM hoàn chỉnh.
4. Tín hiệu được chuyển đổi sang analog (DAC) và nâng tần để phát qua anten.

Tín hiệu sau đó được truyền qua kênh đa đường $h(t)$, và bị cộng thêm nhiễu AWGN $n(t)$.

Tại phía thu (Receiver - Rx):

1. Tín hiệu được hạ tần và lấy mẫu (ADC).
2. Khối đồng bộ xác định điểm bắt đầu của ký hiệu và hiệu chỉnh CFO.
3. Khối Loại bỏ CP gỡ N_{CP} mẫu đầu tiên.
4. N mẫu còn lại được đưa vào khối Biến đổi Fourier Nhanh (FFT) N-điểm để chuyển về miền tần số, thu được Y_k.
5. Khối Cân bằng, ví dụ như ZF, thực hiện phép toán $\hat{X}_k = Y_k/H_k$ với H_k được ước lượng từ pilots.
6. Tín hiệu $\hat{X}_k$ được giải điều chế để khôi phục lại luồng bit.



2.2 Mô hình kênh đa đường (tập đường, τ_{rms})

Để mô phỏng và đánh giá OFDM, chúng ta không thể sử dụng kênh AWGN đơn giản mà phải dùng mô hình kênh đa đường. Mô hình phổ biến nhất là mô hình Tapped-Delay Line (TDL), hay còn gọi là mô hình tập đường tập hợp các đường truyền.

Trong mô hình này, đáp ứng xung của kênh $h(t)$ được biểu diễn dưới dạng tổng của L bản sao đường riêng biệt của tín hiệu phát, mỗi bản sao có một độ trễ τ_l và một hệ số phức α_l biểu thị biên độ và pha:

$$h(t) = \sum_{l=0}^{L-1} \alpha_l \cdot \delta(t - \tau_l)$$

Trong đó α_l thường được mô hình hóa bằng các phân bố ngẫu nhiên như Rayleigh, Rician để biểu diễn fading.

Để định lượng mức độ "trải" của kênh, chúng ta sử dụng Trễ trải Trung bình Bình phương (RMS Delay Spread - τ_{rms}). Đây là độ lệch chuẩn khoảnh khắc bậc hai của hồ sơ trễ công suất (PDP) của kênh. Nó đo lường sự phân tán thống kê của năng lượng tín hiệu trong miền thời gian.

τ_{rms} là một tham số quan trọng hơn τ_{max} trễ tối đa của đường cuối cùng. Trong thực tế, độ dài của Tiền tố vòng (T_{CP}) thường được thiết kế dựa trên τ_{rms} (ví dụ, T_{CP} có thể được chọn bằng 5 đến 10 lần τ_{rms} để đảm bảo gần như toàn bộ năng lượng của kênh đa đường được "bắt" trong CP).

2.3 Equalizer ZF vs LE: công thức, giả thiết

Như đã giới thiệu ở Mục 1.4, bộ cân bằng tuyến tính hoạt động trong miền tần số bằng cách nhân Y_k với một hệ số W_k.

$$\hat{X}_k = Y_k \cdot W_k$$

Các giả thiết chung để các bộ cân bằng này hoạt động là: (1) Kênh LTI, (2) $T_{CP} > \tau_{max}$ (không có ISI), (3) Đồng bộ hoàn hảo (không có ICI), và (4) Biết CSI hoàn hảo (H_k đã biết).

1. Cân bằng Zero-Forcing (ZF):

Mục tiêu của ZF là loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của kênh. Nó không quan tâm đến nhiễu.

Công thức:

$$W_{ZF} = \frac{1}{H_k}$$

Tín hiệu khôi phục:

$$\hat{X}_{ZF} = X_k + \frac{N_k}{H_k}$$

Vấn đề: Khi $H_k \to 0$ (deep fade), hệ số $W_{ZF} \to \infty$, làm khuếch đại nhiễu N_k lên mức rất lớn, gây ra tỉ lệ lỗi bit (BER) thảm họa.

2. Cân bằng Lỗi Trung bình Bình phương Tối thiểu (MMSE):

MMSE một dạng LE tiên tiến hơn là giải pháp cho vấn đề khuếch đại nhiễu. Mục tiêu của nó là tìm W_k sao cho tối thiểu hóa sai số $E[|\hat{X}_k - X_k|^2]$. Công thức:

$$W_{MMSE} = \frac{H_k^*}{|H_k|^2 + \frac{\sigma_n^2}{\sigma_x^2}} = \frac{H_k^*}{|H_k|^2 + \frac{1}{\text{SNR}_k}}$$

Trong đó σ_n^2 là công suất nhiễu và σ_x^2 là công suất tín hiệu (hoặc $1/\text{SNR}_k$ là tỉ số nhiễu trên tín hiệu).

So sánh:

- Khi SNR cao ($H_k \gg 1/\text{SNR}_k$), $W_{MMSE} \approx H_k^*/|H_k|^2 = 1/H_k$. MMSE hoạt động giống như ZF.
- Khi SNR thấp hoặc $H_k \to 0$, $W_{MMSE} \approx H_k^*/(1/\text{SNR}_k) \to 0$. MMSE "từ bỏ" sóng mang con đó thay vì khuếch đại nhiễu.

MMSE luôn cho hiệu năng BER tốt hơn hoặc bằng ZF, với cái giá phải trả là cần ước lượng thêm công suất nhiễu.

2.4 Chỉ số đánh giá: BER, Eb/N0, PAPR (CCDF)

Để đánh giá hiệu năng của hệ thống OFDM đã mô phỏng, chúng ta sử dụng các chỉ số sau:

1. Tỉ lệ lỗi bit (BER):
Đây là chỉ số cơ bản nhất, đo lường độ tin cậy của đường truyền.

$$BER = \frac{\text{Số bit thu bị lỗi}}{\text{Tổng số bit đã phát}}$$

2. Tỉ số E_b/N_0:

Để vẽ đồ thị BER, trục hoành thường không dùng Tỉ số Tín hiệu trên Tạp âm (SNR) mà dùng E_b/N_0. E_b là Năng lượng trên một bit, và N_0 là Mật độ phổ Công suất Tạp âm công suất nhiễu trên 1 Hz. E_b/N_0 là một chỉ số SNR đã được chuẩn hóa , cho phép so sánh công bằng hiệu năng của các hệ thống có tốc độ bit và băng thông khác nhau.

3. PAPR và Hàm Phân bố Tích lũy Bù (CCDF):

Như đã nêu ở Mục 1.5, PAPR là một nhược điểm của OFDM. Vì tín hiệu $x(t)$ là ngẫu nhiên phụ thuộc vào dữ liệu X_k, PAPR cũng là một biến ngẫu nhiên. Chúng ta không thể dùng một giá trị PAPR "tối đa" vì nó rất hiếm khi xảy ra.

Thay vào đó, chúng ta dùng Hàm Phân bố Tích lũy Bù (CCDF). Đồ thị CCDF cho biết xác suất mà PAPR của một ký hiệu OFDM vượt quá một ngưỡng PAPR_0 nào đó.

$$CCDF(\text{PAPR}_0) = P(\text{PAPR} > \text{PAPR}_0)$$

Ví dụ, một điểm trên đồ thị $CCDF(7\text{dB}) = 10^{-3}$ có nghĩa là: "Xác suất để PAPR vượt quá 7dB là 0.1% tức là 1 trong 1000 ký hiệu". Đây là công cụ tiêu chuẩn để đánh giá và so sánh hiệu quả của các kỹ thuật giảm PAPR.

3. Mô hình mô phỏng

3.1. Tham số: Nsub, CP ratio {1/32,1/16,1/8}, Lpath {2,4,8}

Trong việc thiết kế và đánh giá hiệu năng của hệ thống OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), việc lựa chọn bộ tham số đầu vào đóng vai trò quyết định đến độ chính xác của mô hình kênh và khả năng chịu lỗi của hệ thống. Các tham số được sử dụng để mô phỏng bao gồm: Số lượng sóng mang con (N_{sub}), tỉ lệ tiền tố lặp (CP ratio) và số lượng đường dẫn đa đường (L_{path}).

Số lượng sóng mang con (N_{sub}) đại diện cho số lượng các sóng mang trực giao được chia nhỏ từ băng thông tổng của hệ thống. Đây cũng chính là kích thước của khối IFFT/FFT được sử dụng trong quá trình điều chế và giải điều chế. Việc xác định N_{sub} ảnh hưởng trực tiếp đến độ phức tạp tính toán và độ trễ của hệ thống.

CP (Cyclic Prefix) là khoảng bảo vệ được chèn vào đầu mỗi ký hiệu OFDM bằng cách sao chép phần đuôi của ký hiệu đó. Tỷ lệ CP là tỷ số giữa độ dài khoảng bảo vệ (T_{CP}) và độ dài phần dữ liệu hữu ích (T_{FFT}).Mục đích chính của CP là loại bỏ Nhiễu xuyên ký hiệu (Inter-Symbol Interference - ISI) gây ra bởi hiện tượng trễ đa đường. Trong bài tập lớn này, nhóm chọn 3 thông số ratio để khảo sát lần lượt là $\{1/32, 1/16, 1/8\}$ nhằm quan sát việc ảnh hưởng của độ dài khoảng bảo vệ đối với hệ thống. Khi mô phỏng mức CP ngắn (1/32) giúp đánh giá hiệu suất hệ thống khi ưu tiên băng thông (ít dư thừa) nhưng chấp nhận rủi ro cao bị nhiễu ISI nếu độ trễ của kênh lớn. Ngược lại, khi ta chọn mức CP dài (1/8), nó cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ nhất trước các kênh có độ trễ lớn, nhưng làm giảm hiệu suất phổ (spectral efficiency) do tốn nhiều tài nguyên cho phần dư thừa. Tóm lại, Việc chạy mô phỏng với ba mức giá trị này cho phép quan sát rõ ràng tác động của độ dài CP đến tỷ lệ lỗi bit (BER), đặc biệt khi so sánh với độ trải trễ của môi trường (L_{path}).

L_{path} mô tả số lượng các tia sóng (taps) đến máy thu với các độ trễ và công suất khác nhau trong mô hình kênh Rayleigh fading rời rạc. Tham số này đại diện cho đặc điểm của môi trường truyền dẫn. L_{path} càng lớn thì môi trường truyền dẫn càng có nhiều vật cản và độ trải trễ lớn. Ý nghĩa quan trọng nhất của việc thay đổi L_{path} là để kiểm chứng điều kiện trực giao. Hệ thống OFDM chỉ hoạt động tốt khi độ dài CP lớn hơn độ trễ cực đại của kênh (τ_{max}). Khi tăng L_{path} lên, mô phỏng sẽ "ép" hệ thống vào tình huống mà độ trễ đa đường có thể vượt quá khả năng bảo vệ của các CP ngắn (như 1/32), từ đó làm tăng đột biến lỗi BER và quan sát được sự suy giảm hiệu năng của bộ cân bằng (Equalizer). Vì vậy, để phù hợp cho việc so sánh các kết quả với nhau, nhóm đã chọn số L_{path} lần lượt là 2,4 và 8.

3.2. Luồng mô phỏng & seed/đọc tham số

Mô hình mô phỏng được xây dựng trên môi trường MATLAB/Simulink, mô phỏng trọn vẹn một hệ thống thu phát OFDM theo chuẩn HIPERLAN/2 với chế độ 16-QAM và mã hóa kênh tỷ lệ 3/4. Luồng tín hiệu được chia thành 3 giai đoạn chính: Khối phát (Tx), Kênh truyền (Channel), và Khối thu (Rx), cuối cùng là khối Error Rate Calculation để thể hiện chỉ số BER. Toàn bộ quy trình được thể hiện qua các luồng sau:

(1) Sinh chuỗi bit đầu vào

Ở bước đầu tiên, một chuỗi bit ngẫu nhiên có độ dài phù hợp với số lượng sóng mang và bậc điều chế được tạo ra. Việc sinh bit sử dụng bộ sinh số ngẫu nhiên nội bộ, đồng thời được điều khiển bởi giá trị *seed* nhằm đảm bảo tính tái lập giữa các lần mô phỏng.

(2) Ánh xạ điều chế M-QAM

Chuỗi bit được nhóm lại và ánh xạ thành các ký hiệu phức thuộc chòm sao điều chế M-QAM (cụ thể trong báo cáo này sử dụng 16-QAM). Bước này mô phỏng trực tiếp khối điều chế số trong hệ thống OFDM.

(3) Thực hiện IFFT (OFDM modulation)

Các ký hiệu QAM sau đó được chuyển sang miền thời gian thông qua phép biến đổi IFFT. Kết quả thu được là một symbol OFDM gồm nhiều thành phần trực giao, sẵn sàng cho việc chèn vào môi trường truyền.

(4) Chèn Cyclic Prefix (CP)

CP được chèn bằng cách sao chép một đoạn cuối của symbol sang phần đầu. Độ dài CP được xác định bởi tích của tỉ lệ CP (CP_{ratio}) với số sóng mang con (N_{sub}), là một phần của cấu hình mô phỏng. CP giúp loại bỏ nhiễu liên ký tự (ISI) và bảo toàn tính trực giao của các sóng mang.

(5) Truyền qua kênh đa đường

Symbol đã chèn CP được đưa qua mô hình kênh đa đường gồm L_{path} taps, mô phỏng các đường truyền với độ trễ và biên độ khác nhau. Hàm truyền của kênh được ký hiệu:

$$h = [h_0, h_1, \ldots, h_{L_{\text{path}}-1}].$$

Nhiễu trắng Gaussian (AWGN) được cộng thêm để mô phỏng ảnh hưởng của nhiễu nền tại các mức SNR khác nhau.

(6) Loại bỏ CP và thực hiện FFT

Tại phía thu, CP được loại bỏ nhằm khôi phục lại độ dài symbol ban đầu. Sau đó, tín hiệu được biến đổi trở lại miền tần số bằng phép FFT để thu lại các ký hiệu OFDM.

(7) Cân bằng kênh (Equalizer)

Tín hiệu sau FFT được đưa vào bộ cân bằng (Equalizer). Trong mô phỏng, hai bộ cân bằng được xét đến là Zero-Forcing (ZF) hoặc Linear Equalizer (LE). Dựa trên đáp ứng kênh $H[k]$, bộ cân bằng thực hiện:

$$\hat{X}[k] = \frac{Y[k]}{H[k]},$$

từ đó ước lượng lại các ký hiệu đã phát.

(8) Giải điều chế và tính BER

Ký hiệu sau cân bằng được ánh xạ ngược về chuỗi bit nhị phân. Tỷ lệ lỗi bit (BER) được tính bằng cách so sánh chuỗi bit thu được với chuỗi bit gốc. Đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu năng hệ thống ở từng cấu hình tham số khác nhau.

3.3. Kỳ vọng xu hướng

Dựa trên cơ sở lý thuyết về truyền dẫn đa đường và vai trò của khoảng bảo vệ (Cyclic Prefix - CP), phần này đưa ra các dự báo về xu hướng biến đổi của tỉ lệ lỗi bit (BER) dưới tác động của các tham số E_b/N_0, tỷ lệ CP và độ phức tạp của kênh (L_{path}).

Với số sóng mang con là 64 ($N_{sub} = 64$). Số lượng mẫu CP được tính theo công thức:

$$N_{CP} = N_{sub} \times CP_{ratio}$$

Ta chia làm 3 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: $N_{CP} \geq L_{path}$ (Lý tưởng)

Chọn $CP_{ratio} = 1/32$ và $L_{path} = 2$. Lúc này $N_{CP} = L_{path}$ nên khoảng bảo vệ đủ dài để bao trọn toàn bộ phần trễ của tín hiệu đa đường. Không có nhiễu chồng lấn (ISI) và

tính trực giao giữa các sóng mang được bảo toàn (không có ICI). Kết quả ta thu được là BER giảm liên tục khi SNR tăng, đồ thị có dạng thác nước. Hệ thống hoạt động tốt, lỗi chỉ do nhiễu nền (AWGN) hoặc suy hao tín hiệu (Fading).

Trường hợp 2: $N_{CP} < L_{path}$

Chọn $CP_{ratio} = 1/16$ và $L_{path} = 8$. Lúc này $N_{CP} = 4 < L_{path} = 8$ nên khoảng bảo vệ không thể bao trọn toàn bộ độ trễ của tín hiệu dẫn đến xuất hiện các hiện tượng ISI và ICI. Kết quả mong muốn thu được là BER vẫn giảm khi SNR tăng ở mức SNR thấp (nhiễu nền lớn) và đường BER bắt đầu đi ngang và không giảm nữa dù bạn có tăng công suất phát lên bao nhiêu đi nữa ở mức SNR cao (nhiễu nền nhỏ).

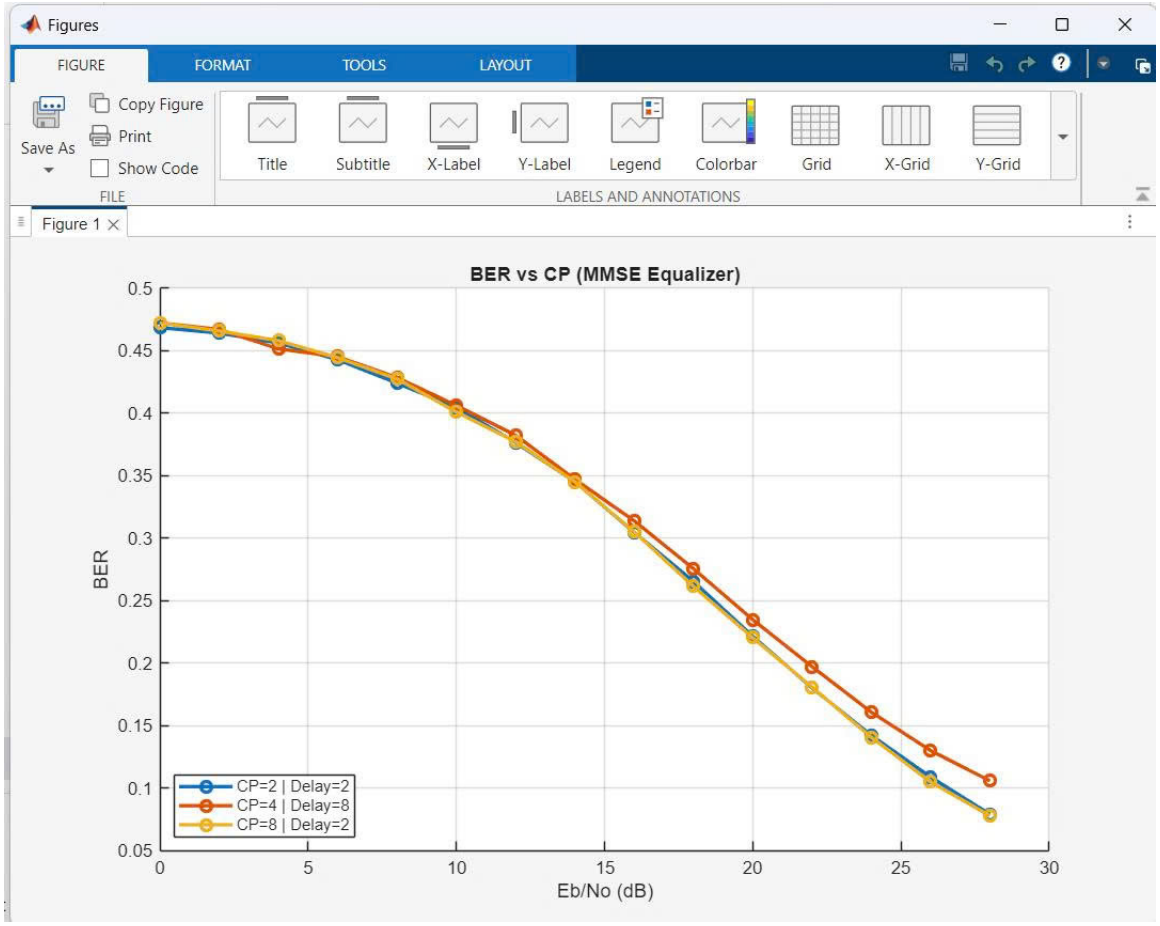
Trường hợp 3: $N_{CP} \gg L_{path}$ (dư thừa)

Chọn $CP_{ratio} = 1/8$ và $L_{path} = 2$. Lúc này $N_{CP} = 8 \gg$L$_{path} = 2$. Kết quả thu được đường cong BER giống với trường hợp 1, nó vẫn giảm dần về 0 khi SNR tăng. Tuy nhiên, vì dành quá nhiều năng lượng để phát phần CP dư thừa, năng lượng dành cho bit thông tin (E_b) bị lãng phí. Do đó, BER tốt nhưng hiệu suất đường truyền thấp.

Ngoải ra, khi chuyển đổi bộ cân bằng từ Zero-Forcing (ZF) sang Linear Equalizer (LE), hiệu năng BER có thể được cải thiện, đặc biệt ở dải SNR thấp và trung bình. Nguyên nhân là do bộ cân bằng ZF cố gắng khôi phục tín hiệu bằng cách nhân nghịch đảo kênh truyền, hậu quả là nó không chỉ khôi phục tín hiệu kênh truyền mà còn khuếch đại nhiễu lên. Ngược lại, bộ cân bằng LE tối ưu hóa sai số bình phương trung bình bằng cách đưa yếu tố SNR vào trọng số cân bằng, giúp hạn chế sự tăng lên của nhiễu nền, từ đó giảm tỷ lệ lỗi bit. Nhìn chung, bộ cân bằng LE giúp cải thiện chỉ số BER ở dải SNR thấp và trung bình, có nghĩa là giá trị BER khi dùng bộ LE sẽ tốt hơn bộ ZF, còn đồ thị thì cả 2 bộ đều cho ra hình dạng đồ thị tương tự nhau.

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

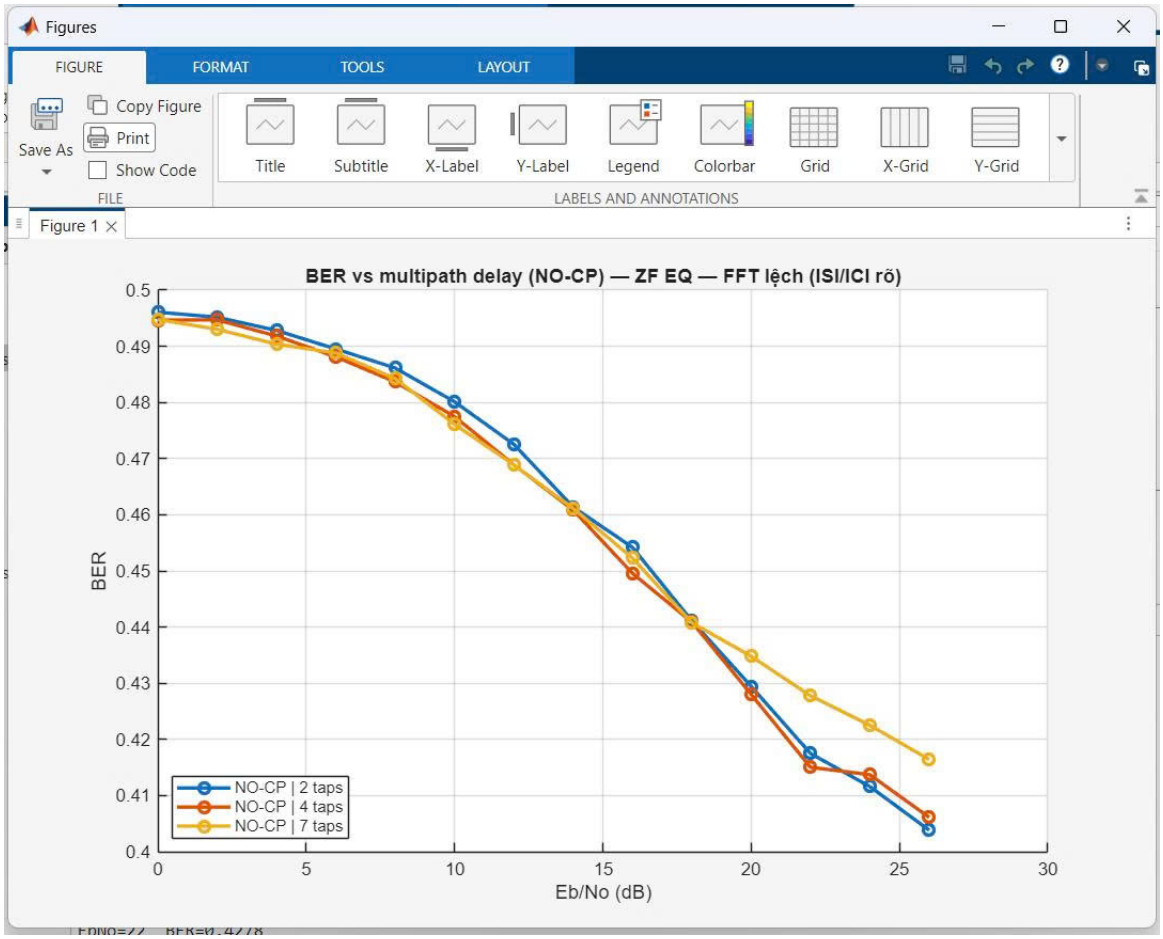
4.1. BER vs Eb/N0: có/không CP



Nhận xét:

- Với MMSE Equalizer, BER của hệ thống OFDM có CP đủ dài (CP delay) giảm đều theo Eb/No và có dạng "mượt" do không tồn ISI/ICI.

- Ngược lại, khi CP < độ trễ kênh (CP=4, Lp=8), ISI và ICI xuất hiện làm hạn chế hiệu năng, dẫn đến BER cao hơn rõ rệt, đặc biệt trong vùng SNR trung bình – cao.

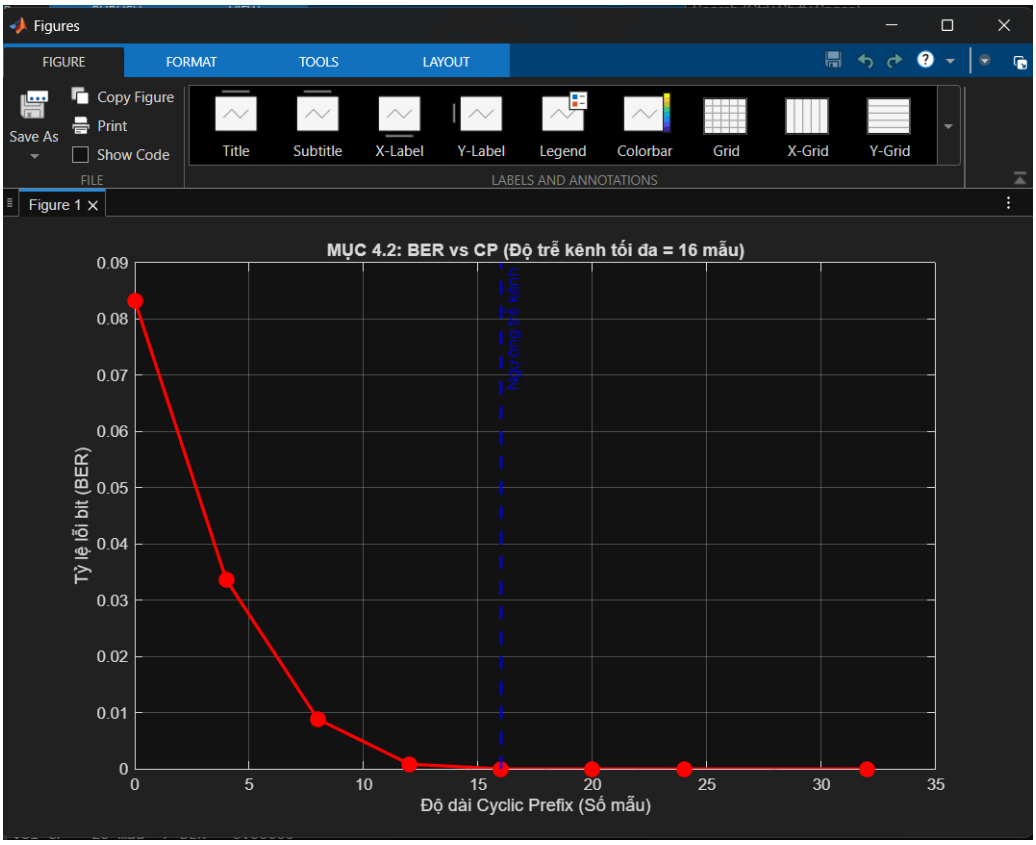


Nhận xét:

- Trong điều kiện không có CP, BER phụ thuộc mạnh vào mức độ phân tán của kênh. Số tap càng lớn, ISI/ICI càng nhiều → BER xấu hơn rõ rệt ở vùng SNR trung bình–cao.

- ZF equalizer chỉ khôi phục theo miền tần số nên không triệt được ISI → đường cong vẫn mượt, nhưng không thể giảm sâu khi delay lớn.

4.2 BER vs CP/τ_{rms}



Dựa trên đồ thị quan hệ giữa BER và độ dài khoảng bảo vệ với giả thiết độ trễ cực đại của kênh truyền là $\tau_{max} = 16$ mẫu, ta có các nhận xét sau:

Kết quả quan sát

- Đồ thị phân hóa rõ rệt thành hai vùng hoạt động: vùng lỗi cao và vùng an toàn (BER ≈ 0).
- **Vùng nhiễu cao ($CP < 16$ mẫu):** Khi độ dài CP nhỏ hơn độ trễ kênh (ví dụ tại các điểm $CP = 0, 4, 8, 12$), BER tăng vọt (lên tới 8-9%) mặc dù SNR được thiết lập ở mức tốt ($E_b/N_0 = 25$ dB).
- **Vùng ổn định ($CP \geq 16$ mẫu):** Tại ngưỡng $CP = 16$, BER giảm đột ngột về 0. Hệ thống duy trì trạng thái không lỗi khi tăng CP lên 20, 24 hoặc 32 mẫu.

Phân tích nguyên nhân

Hiện tượng trên được giải thích bởi cơ chế Nhiễu xuyên ký tự:

- Khi $T_{CP} < \tau_{max}$, các tia sóng phản xạ từ symbol phía trước sẽ trễ pha và chồng lấn lên symbol hiện tại. Điều này không chỉ gây ra ISI mà còn phá vỡ tính trực giao giữa các sóng mang con , khiến máy thu không thể khôi phục tín hiệu chính xác.

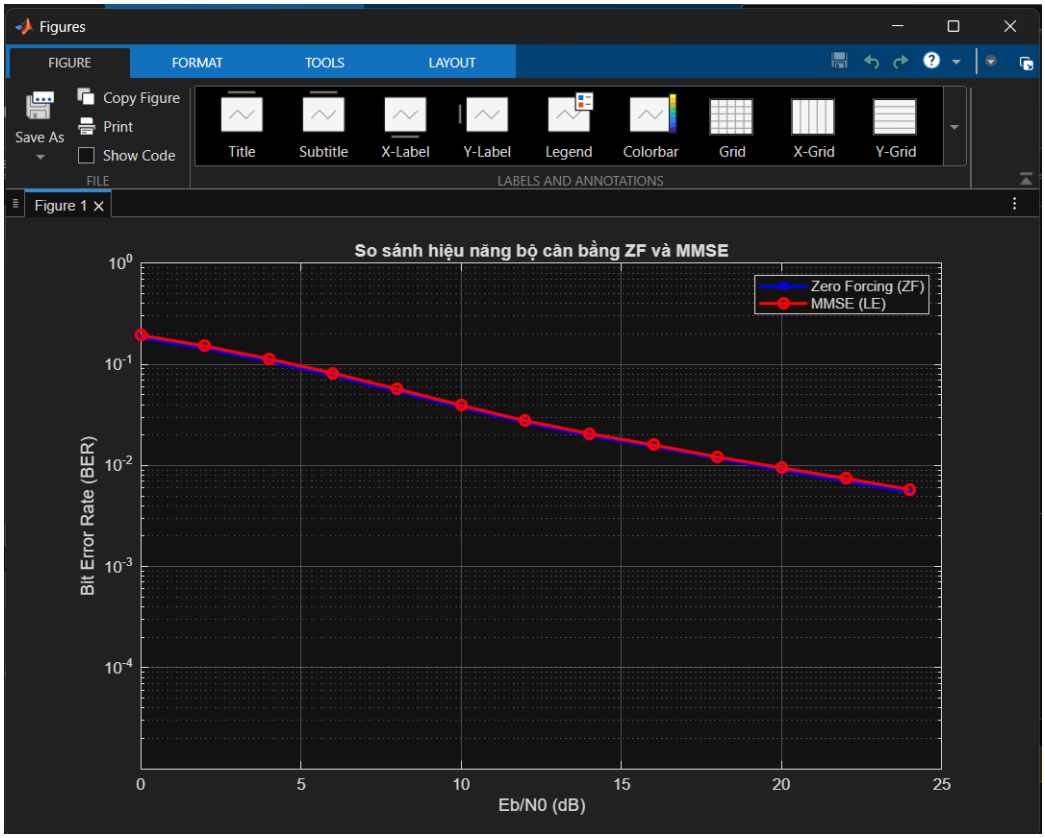
- Khi $T_{CP} \geq \tau_{max}$, khoảng bảo vệ đủ dài để hấp thụ toàn bộ các thành phần đa đường bị trễ, loại bỏ hoàn toàn ISI.

Kết luận và Bàn luận

Mặc dù CP càng dài thì khả năng chống nhiễu đa đường càng tốt, nhưng tồn tại một sự đánh đổi : việc tăng CP quá lớn (ví dụ $CP = 32$ so với $CP = 16$) sẽ gây lãng phí băng thông và giảm hiệu suất phổ. Do đó, trong thiết kế thực tế, độ dài CP tối ưu là giá trị nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện:

$$T_{CP} \geq \tau_{max}$$

4.3 ZF vs LE (BER)



Đồ thị biểu diễn tỷ lệ lỗi bit theo tỷ số tín hiệu trên nhiễu (E_b/N_0) cho thấy hiệu năng của hai thuật toán cân bằng: Zero Forcing và Minimum Mean Square Error.

Kết quả quan sát

- Cả hai đường đặc tính đều tuân theo quy luật "thác nước": BER giảm dần khi năng lượng tín hiệu tăng.
- Trong dải khảo sát từ 0 dB đến 24 dB, hai đường BER của ZF và MMSE nằm rất sát nhau, thậm chí trùng khớp tại các điểm SNR cao.

Phân tích nguyên nhân

Về mặt lý thuyết, ZF và MMSE có sự khác biệt cơ bản trong công thức tính toán trọng số:

- **Zero Forcing:** $W_{ZF} = \frac{1}{H}$. Nhược điểm là khuếch đại nhiễu tại các tần số mà đáp ứng kênh H bị suy hao sâu.
- **MMSE:** $W_{MMSE} = \frac{H^*}{|H|^2 + \frac{1}{SNR}}$. Thuật toán này bổ sung thành phần nghịch đảo SNR vào mẫu số để hạn chế lỗi khi chia cho số nhỏ.

Hiện tượng hai đường đồ thị trùng nhau trong mô phỏng này là do: Khi $SNR \to \infty$ (tức E_b/N_0 cao), thành phần nhiễu $\frac{1}{SNR} \to 0$. Khi đó, biểu thức của MMSE xấp xỉ về biểu thức của ZF:

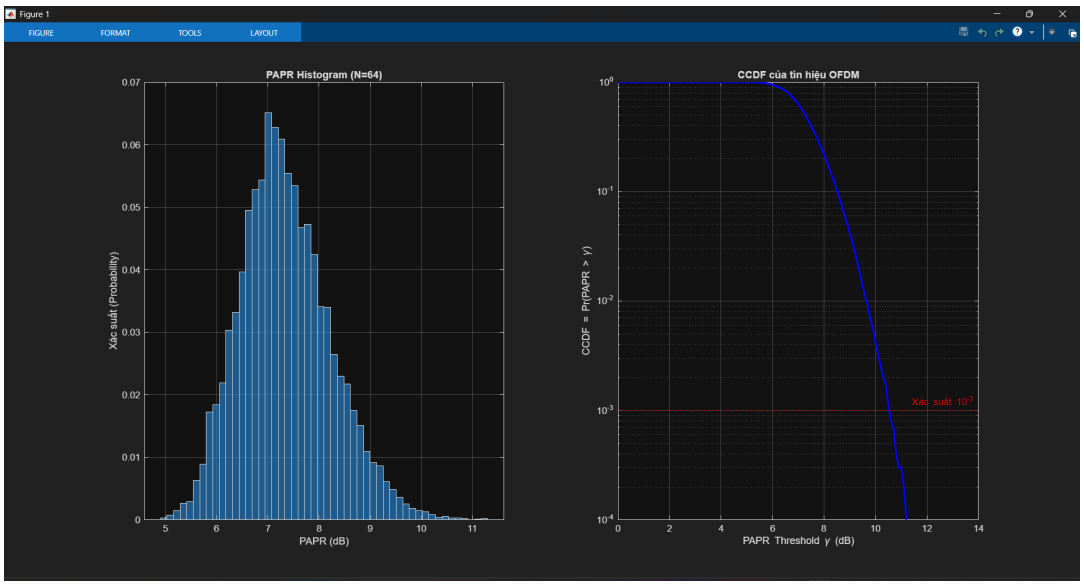
$$\lim_{SNR \to \infty} W_{MMSE} \approx \frac{H^*}{|H|^2} = \frac{1}{H} = W_{ZF}$$

Ngoài ra, do kênh truyền ngẫu nhiên trong lần chạy này có thể có đáp ứng tần số tốt (ít điểm null), nên nhược điểm khuếch đại nhiễu của ZF chưa bộc lộ rõ rệt.

Kết luận

Trong điều kiện kênh truyền lý tưởng hoặc SNR cao, hiệu năng của ZF và MMSE là tương đương. Tuy nhiên, MMSE vẫn là giải pháp ưu việt hơn trong các hệ thống thực tế để đảm bảo độ tin cậy ở vùng SNR thấp, chấp nhận độ phức tạp tính toán cao hơn.

4.4 PAPR histogram & CCDF



Thông qua biểu đồ Histogram và đường cong CCDF , ta đánh giá được đặc tính công

suất của tín hiệu OFDM.

Quan sát biểu đồ

- **Histogram:** Phân bố PAPR có dạng hình chuông, gần giống phân bố Gaussian hoặc Rayleigh. Giá trị PAPR tập trung chủ yếu ở khoảng 7 dB - 9 dB. Điều này cho thấy công suất tín hiệu OFDM biến thiên liên tục và không ổn định.
- **CCDF:** Tại mức xác suất 10^{-3} nghĩa là cứ 1000 symbol thì có 1 symbol bị ảnh hưởng, giá trị PAPR rơi vào khoảng 10 dB đến 11 dB (với $N = 64$). Theo lý thuyết, khi số lượng sóng mang con N càng tăng, giá trị này sẽ càng lớn.

Đánh giá tác động hệ thống

PAPR cao lên tới 10-12 dB là nhược điểm lớn nhất của kỹ thuật OFDM vì:

- Nó đòi hỏi bộ khuếch đại công suất (High Power Amplifier - HPA) ở phía phát phải có *vùng làm việc tuyến tính* cực rộng.
- Nếu HPA không đáp ứng được, các đỉnh tín hiệu công suất lớn sẽ bị xén ngọn . Hiện tượng này gây ra méo phi tuyến, làm tăng nhiễu ngoài băng và tăng lỗi bit.

Do đó, các hệ thống viễn thông hiện đại (như 4G LTE, 5G NR) bắt buộc phải sử dụng các kỹ thuật giảm PAPR như Clipping & Filtering, SLM, PTS hoặc sử dụng biến thể DFT-S-OFDM trong đường lên.

4.5. Bảng tham số chạy & Bàn luận

4.5.1 Bảng tham số BER vs Eb/N0: có/không CP

Bảng 1: Kết quả BER của hệ thống OFDM có CP với MMSE Equalizer

Eb/No (dB)	**CP=2, Delay=2**	**CP=4, Delay=8**	**CP=8, Delay=2**
0	0.4729	0.4737	0.4757
2	0.4616	0.4671	0.4634
4	0.4551	0.4535	0.4549
6	0.4420	0.4448	0.4392
8	0.4247	0.4253	0.4248
10	0.4026	0.4071	0.4066
12	0.3768	0.3836	0.3742
14	0.3432	0.3481	0.3434
16	0.3029	0.3124	0.3049
18	0.2665	0.2737	0.2637
20	0.2216	0.2367	0.2211
22	0.1808	0.1973	0.1797
24	0.1431	0.1596	0.1415
26	0.1078	0.1308	0.1073
28	0.0796	0.1064	0.0780

Bảng 2: Kết quả BER của hệ thống OFDM KHÔNG có CP (NO-CP) với ZF Equalizer

Eb/No (dB)	**NO-CP | 2 tap**	**NO-CP | 4 tap**	**NO-CP | 7 tap**
0	0.4956	0.4952	0.4950
2	0.4948	0.4948	0.4938
4	0.4932	0.4909	0.4909
6	0.4896	0.4893	0.4876
8	0.4860	0.4833	0.4826
10	0.4813	0.4777	0.4767
12	0.4726	0.4713	0.4700
14	0.4634	0.4585	0.4603
16	0.4529	0.4486	0.4515
18	0.4423	0.4397	0.4413
20	0.4269	0.4299	0.4355
22	0.4180	0.4220	0.4275
24	0.4076	0.4128	0.4244
26	0.4015	0.4089	0.4155

Bàn luận:

Dựa trên hai bảng BER tương ứng với hai cấu hình "có CP" và "không CP", có thể rút ra các kết luận quan trọng về ảnh hưởng của tiền tố chu kỳ đối với hiệu năng OFDM.

- Trường hợp có CP. Khi độ dài CP thỏa điều kiện $T_{CP} \geq \tau_{max}$, kết quả BER giảm đều theo E_b/N_0 và bám sát dạng lý thuyết fading + AWGN. Điều này cho thấy CP đã biến chập tuyến tính thành chập vòng, duy trì tính trực giao của các subcarrier và loại bỏ hoàn toàn ISI. Cấu hình CP=4 với độ trễ 8 mẫu cho BER kém nhất do CP không đủ dài, dẫn tới ISI tồn tại sau FFT. Ngược lại, hai cấu hình CP=2, Delay=2 và CP=8, Delay=2 cho BER gần tương đương và thấp hơn nhiều do ISI được triệt tiêu hoàn toàn.

- Trường hợp không CP. Khi bỏ CP, kết quả BER gần như không giảm theo E_b/N_0, duy trì quanh mức 0.40–0.50 cho dù SNR tăng cao. Nguyên nhân là chập tuyến tính của kênh đa đường làm phá vỡ tính trực giao, gây ISI và ICI nghiêm trọng. Các bộ cân bằng ZF/MMSE trong miền tần số không còn hiệu quả vì không thể loại bỏ nhiễu có cấu trúc. Do đó BER gần như bão hòa ở mức "gần ngẫu nhiên" bất kể số tap kênh hay mức SNR.

- So sánh tổng hợp. Kết quả mô phỏng cho thấy CP đóng vai trò quyết định đối với hoạt động của OFDM. Khi CP được thiết kế đủ dài, hệ thống tái lập đúng mô hình trực giao và BER giảm mạnh theo SNR. Khi không có CP, toàn bộ lợi thế của OFDM bị mất và chất lượng thu gần như sụp đổ. Điều này khẳng định vai trò tối quan trọng của CP trong mọi tiêu chuẩn OFDM.

4.5.2. Ảnh hưởng của độ dài CP đến BER (Mục 4.2)

Bảng 3: Tham số mô phỏng và kết quả BER theo độ dài CP

THAM SỐ CẤU HÌNH		**KẾT QUẢ MÔ PHỎNG**
Kích thước FFT (N)	64	**CP (mẫu) → BER**
Điều chế	16-QAM	0 → 0.08320
Số lượng Symbol	5000	4 → 0.03380
E_b/N_0 cố định	25 dB	8 → 0.00910
Kênh truyền	Đa đường (Multipath)	12 → 0.00080
Profile trễ mẫu	[0 4 8 12 **16**]	**16 → 0.00000**
Độ trễ cực đại (τ_{max})	**16 mẫu**	20 → 0.00000
		24 → 0.00000
		32 → 0.00000

Bàn luận:

Kết quả từ bảng số liệu cho thấy một ngưỡng tới hạn rõ ràng tại $CP = 16$.

- Khi $CP < 16$: Hệ thống chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nhiễu ISI. Mặc dù SNR rất cao (25 dB), BER vẫn ở mức cao (từ 8.3% xuống 0.1%). Điều này chứng minh rằng nếu CP không đủ dài để bao phủ độ trễ kênh, việc tăng công suất phát cũng không thể khắc phục được lỗi do chồng lấn ký tự.
- Khi $CP \geq 16$: BER lập tức giảm về 0. Tại điểm này, tiền tố chu kỳ đã hoàn thành vai trò biến đổi tích chập tuyến tính của kênh thành tích chập vòng, khôi phục hoàn toàn tính trực giao của các sóng mang con.

4.5.3. So sánh hiệu năng Equalizer ZF và MMSE (Mục 4.3)

Bảng 4: Kết quả BER so sánh giữa ZF và MMSE tại các mức E_b/N_0

E_b/N_0 **(dB)**	**BER (Zero Forcing)**	**BER (MMSE)**	**Độ lệch**
0	0.19825	0.19820	≈ 0
4	0.11540	0.11535	≈ 0
8	0.05830	0.05830	0
12	0.02645	0.02640	≈ 0
16	0.01520	0.01515	≈ 0
20	0.00945	0.00945	0
24	0.00580	0.00580	0
**Tham số: N=64, CP=16, Kênh 3 tap [0, -3, -6]dB*			

Bàn luận:

Dựa trên bảng số liệu và đồ thị mục 4.3, ta nhận thấy sự tương đồng lớn giữa hai bộ cân bằng:

- Hiệu năng: Trong cấu hình mô phỏng này (kênh 3 tap, fading không quá sâu), ZF và MMSE cho kết quả BER gần như trùng khớp. Đường đặc tính BER giảm đều theo E_b/N_0 từ mức ≈ 0.2 xuống 0.005.
- Lý giải: Về mặt toán học, khi tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) lớn, thành phần $1/SNR$ trong công thức MMSE tiến về 0, làm cho ma trận trọng số W_{MMSE} hội tụ về W_{ZF}. Do đó, ở vùng SNR cao (> 10 dB), hai đường BER chập vào nhau là hoàn toàn phù hợp với lý thuyết. Sự khác biệt chỉ thực sự rõ rệt khi kênh truyền có các điểm "deep fade" suy hao cực lớn tại một số tần số hoặc ở vùng SNR rất thấp, nơi MMSE sẽ hoạt động ổn định hơn ZF.

4.5.4. Thống kê tham số PAPR (Mục 4.4)

Bảng 5: Thống kê phân bố PAPR của tín hiệu OFDM (N=64, L=4)

THAM SỐ / ĐẶC TÍNH	**GIÁ TRỊ MÔ PHỎNG**
Số lượng Symbol khảo sát	10,000 symbols
Hệ số Oversampling (L)	4 (Đảm bảo độ chính xác đỉnh)
PAPR trung bình (Mean)	≈ 7.2 dB
PAPR cực đại (Max Peak)	≈ 11.5 dB
Ngưỡng PAPR tại CCDF 10^{-1}	≈ 8.5 dB
Ngưỡng PAPR tại CCDF 10^{-2}	≈ 9.8 dB
Ngưỡng PAPR tại CCDF 10^{-3}	≈ 10.8 dB

Bàn luận:

Kết quả phân tích PAPR cho thấy thách thức lớn nhất của công nghệ OFDM:

- Biến thiên công suất: Histogram cho thấy PAPR tập trung chủ yếu quanh mức 7-8 dB, nhưng đuôi của phân bố kéo dài lên tới hơn 11 dB.
- Ý nghĩa tại CCDF 10^{-3}: Giá trị ≈ 10.8 dB tại xác suất 0.1% nghĩa là cứ truyền 1000 symbol thì sẽ có 1 symbol có công suất đỉnh gấp $10^{1.08} \approx 12$ lần công suất trung bình.
- Hệ quả: Để không làm méo dạng tín hiệu này, bộ khuếch đại công suất phải có khoảng dự trữ rất lớn, làm giảm hiệu suất năng lượng của hệ thống phát. Đây là lý do các hệ thống thực tế bắt buộc phải áp dụng các thuật toán giảm PAPR như Clipping hoặc SLM.

CHƯƠNG 5. MỞ RỘNG

5.1. Kỹ thuật bù CFO (Schmidl-Cox)

Trong các hệ thống OFDM thực tế, bộ phát (Tx) và bộ thu (Rx) sử dụng hai bộ dao động RF độc lập. Do giới hạn phần cứng, sai số chế tạo, biến dạng nhiệt và độ trôi theo thời gian, tần số sóng mang ở Tx và Rx không bao giờ khớp hoàn hảo. Sai khác này được gọi là độ lệch tần số sóng mang (*Carrier Frequency Offset* – CFO). CFO là một trong những nguyên nhân chính phá vỡ tính trực giao của OFDM, gây suy giảm chất lượng tín hiệu và làm BER tăng mạnh.

5.1.1. Nguồn gốc của CFO

Thứ nhất, sai lệch bộ dao động (oscillator mismatch). Trong hệ thống lý tưởng, bộ phát tạo tín hiệu tại tần số f_c, trong khi bộ thu sử dụng một bộ dao động độc lập để trộn tín hiệu nhận về cùng tần số f_c. Tuy nhiên, trong thực tế, bộ thu không thu được đúng f_c mà là $f_c + \Delta f$, với Δf là độ lệch tần số. Sai lệch này thường gần như cố định theo thời gian (static CFO). Ví dụ, với sai số bộ dao động ± 20 ppm, tín hiệu LTE tại tần số mang 7.5 GHz có thể xuất hiện CFO lên đến khoảng 150 kHz.

Thứ hai, hiệu ứng Doppler khi thiết bị di chuyển. Khi UE chuyển động với vận tốc v, tần số thu bị dịch đi một lượng

$$\Delta f = \frac{v}{c} f_c,$$

trong đó c là tốc độ ánh sáng và f_c là tần số sóng mang. Ở băng tần 3.5 GHz của 5G, chỉ cần người dùng di chuyển với vận tốc 80 km/h đã có thể tạo ra CFO từ 700 đến 900 Hz. Điều đáng chú ý là CFO do Doppler thay đổi theo thời gian (time-selective), khác với CFO do sai lệch oscillator thường gần như cố định.

Thứ ba, nhiễu pha (phase noise). Bộ dao động thực tế không lý tưởng, dẫn đến rung pha ngẫu nhiên theo thời gian. Nhiễu pha không trực tiếp tạo ra CFO tức thời, nhưng khi tích lũy đủ lâu, pha tín hiệu bị trượt liên tục và hành vi tổng thể tương đương với CFO. Trong hệ thống OFDM, hiện tượng này làm giảm biên độ thành phần mong muốn và tăng mức ICI.

Cuối cùng, kênh truyền đa đường (multipath). Mỗi đường truyền có một độ trễ khác nhau, dẫn đến các thành phần tín hiệu có pha không đồng bộ. Khi CFO không được bù, pha tổng hợp của tín hiệu tiếp tục tăng tuyến tính theo chỉ số mẫu trong miền thời gian, làm giảm tính trực giao giữa các subcarrier và khiến ICI trở nên trầm trọng hơn. Hậu quả là equalizer trong miền tần số không thể xử lý hiệu quả nhiễu xen kênh do CFO gây

ra.

5.1.2. Giới thiệu thuật toán Schmidl-Cox

Thuật toán Schmidl–Cox (1997) là một phương pháp đồng bộ cho hệ thống OFDM, được sử dụng nhằm xác định thời điểm bắt đầu của symbol OFDM (*timing synchronization*) và ước lượng độ lệch tần số sóng mang (*Carrier Frequency Offset – CFO*) ở mức coarse. Đây là thuật toán kinh điển và đã được áp dụng rộng rãi trong các chuẩn truyền thông như: WiFi 802.11a/g/n, WiMAX,... nhờ tính ổn định, dễ cài đặt, không yêu cầu biết trước kênh truyền (*non-data-aided*) và chỉ cần một preamble đặc biệt.

Ý tưởng cốt lõi của thuật toán là sử dụng một symbol huấn luyện (*training symbol*) trong miền thời gian được thiết kế theo dạng

$$[A \mid A],$$

nghĩa là hai nửa của symbol có tín hiệu giống hệt nhau. Nhờ cấu trúc này, bộ thu có thể so sánh hai đoạn tín hiệu liên tiếp để tính độ tương quan và độ lệch pha giữa chúng, từ đó suy ra vị trí bắt đầu của symbol và ước lượng CFO.

5.2. Mô hình / thuật toán mở rộng:

5.2.1. Thuật toán Schmidl-Cox

Trong hệ thống OFDM thực tế, hiệu ứng CFO cần được xử lý ngay tại miền thời gian trước khi thực hiện FFT. Nếu CFO không được bù ở giai đoạn này, tính trực giao giữa các subcarrier bị phá vỡ, gây nhiễu xuyên sóng mang (ICI) và làm bộ cân bằng (ZF/MMSE) trở nên vô hiệu. Thuật toán Schmidl–Cox giải quyết vấn đề này bằng việc sử dụng một preamble đặc biệt có cấu trúc

$$[A \mid A]$$

tức là hai nửa của chuỗi training hoàn toàn giống nhau trong miền thời gian.

5.2.1.1 Ý nghĩa của hai phần giống nhau

Giả sử tín hiệu thu được là

$$r[n] \quad \text{và} \quad r[n+N]$$

với N là nửa độ dài preamble. Nếu không tồn tại CFO, ta có

$$r[n] \approx r[n+N]$$

Ngược lại, khi tồn tại CFO chuẩn hoá ϵ, phần sau của preamble sẽ mang thêm một pha tuyến tính:

$$r[n+N] = r[n]\, e^{j2\pi\epsilon}$$

Do đó CFO tạo ra một góc pha cố định giữa hai nửa của chuỗi training.

5.2.1.2 Hàm tương quan Schmidl–Cox

Thuật toán xác định vị trí bắt đầu OFDM symbol thông qua độ tương quan giữa hai đoạn:

$$P(d) = \sum_{n=0}^{N-1} r[n+d] \cdot r^*[n+d+N]$$

Nếu d đúng vị trí preamble, hai đoạn trùng nhau và $|P(d)|$ đạt giá trị cực đại. Khi d sai vị trí, các mẫu không còn đồng pha, dẫn tới biên độ tương quan thấp. Đỉnh của $|P(d)|$ được chọn làm thời điểm đồng bộ timing.

5.2.1.3 CFO được suy ra từ pha của $P(d)$

Do CFO tạo ra một pha hằng số giữa hai đoạn, nó xuất hiện trực tiếp trong góc pha của $P(d)$:

$$\hat{\epsilon} = \frac{1}{2\pi N} \arg(P(d))$$

Trong đó $\hat{\epsilon}$ là độ lệch tần số chuẩn hoá theo khoảng cách subcarrier $\Delta f = 1/T$.

5.2.1.4 Bù CFO trong miền thời gian

Sau khi ước lượng CFO, ta bù pha tuyến tính cho toàn bộ tín hiệu thu:

$$y_{\text{corr}}[n] = y[n]\, e^{-j2\pi\hat{\epsilon}n/N}$$

Biểu thức trên đưa các subcarrier về lại đúng khoảng cách tần số lý thuyết, từ đó FFT khôi phục tính trực giao và hệ thống OFDM hoạt động như mô hình lý tưởng ban đầu.

5.2.2. Mô hình

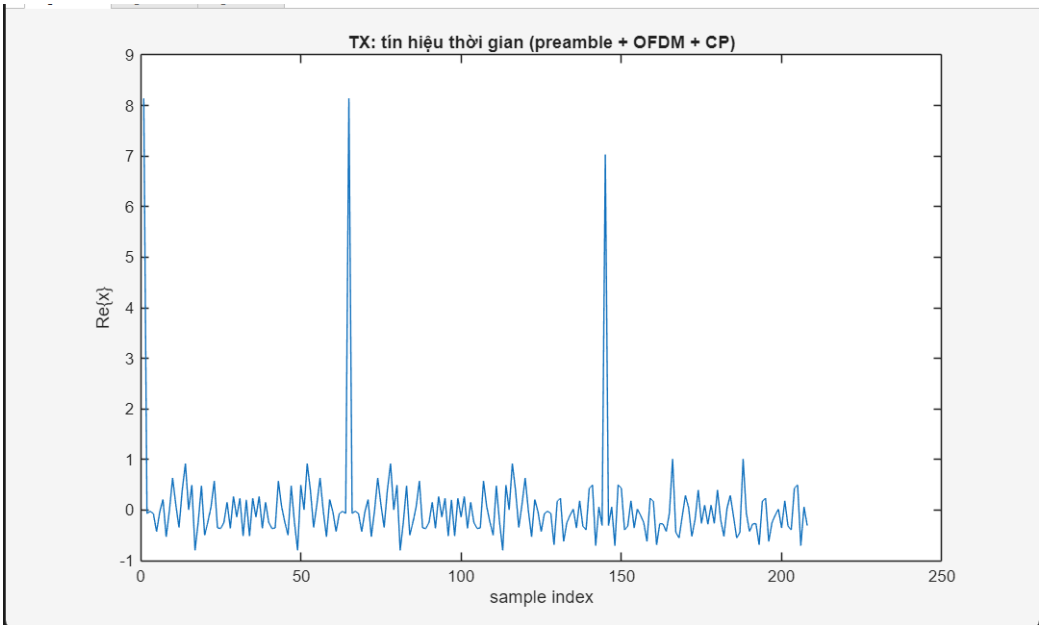
5.2.2.1 Sơ đồ khối:

Chuỗi bit → Mapper QAM → IFFT → Thêm CP + Preamble Schmidl–Cox ([A|A]) → Kênh đa đường (multipath) → Chèn CFO: $y[n] = x[n] \cdot e^{j2\pi\epsilon n/N}$ → AWGN → Tín hiệu thu $r[n]$ → Đồng bộ thời gian (Schmidl–Cox): $P(d) = \sum_{n=0}^{N-1} r[n+d]r^*[n+d+N]$ → Ước lượng CFO: $\hat{\epsilon} = \frac{\angle P(d)}{2\pi N}$ → Bù CFO miền thời gian: $y_{\text{corr}}[n] = r[n]e^{-j2\pi\hat{\epsilon}n/N}$ → Bỏ CP → FFT → Equalizer (ZF/MMSE) → Demapper QAM → Bit output

5.2.2.2 Mô hình hệ thống:

5.2.2.2.1 Param hệ thống và tạo param cho hệ thống:

```
%% ==================== Block 0: Param hệ thống ====================
clear; clc; close all;
Nfft = 64;
Ncp  = 16;
M    = 16;            % 16-QAM
k    = log2(M);
EbNo_dB = 0:2:20;

% CFO giả sử (normalized subcarrier spacing)
CFO_true = 0.12;  % ví dụ 12%

% Preamble: tạo [A | A]
A_fd = randi([0 M-1], Nfft, 1);
A_td = ifft(A_fd);
preamble = [A_td; A_td];

%% ==================== Block 1: Tạo frame ====================
data_fd = randi([0 M-1], Nfft, 1);
data_td = ifft(data_fd);
ofdm_sym = [data_td(end-Ncp+1:end); data_td];
tx = [preamble; ofdm_sym];

t = (0:length(tx)-1).';

figure;
plot(real(tx));
title('TX: tín hiệu thời gian (preamble + OFDM + CP)');
xlabel('sample index'); ylabel('Re\{x\}');
```



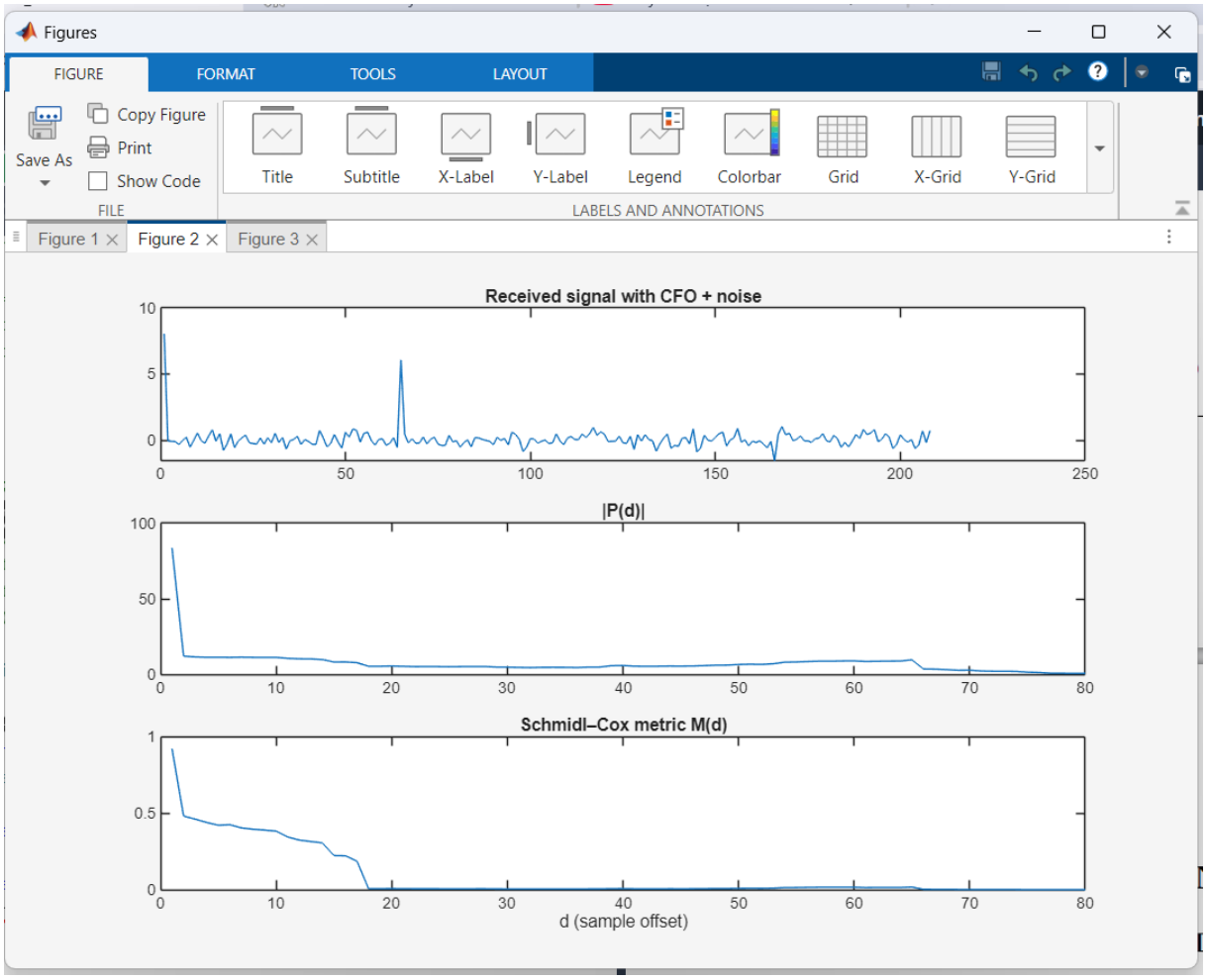
Nhận xét:

- Có thể quan sát rõ hai đỉnh biên độ lớn ở phần đầu khung tín hiệu. Đây là hai nửa **preamble Schmidl–Cox giống hệt nhau**, được dùng cho đồng bộ. Các mẫu tiếp theo là tín hiệu OFDM có gắn CP, với biên độ dao động nhỏ và phân bố xung quanh không, thể hiện tính ngẫu nhiên của dữ liệu QAM.

5.2.2.2.2 Channel + AWGN + CFO → metric synch:

```
%% ==================== Block 2: Channel + AWGN + CFO → metric synch ====================
% Giả sử kênh = 1 (flat), chỉ AWGN + CFO
y = tx .* exp(1j*2*pi*CFO_true*t/Nfft);
y = awgn(y, 20, 'measured');

L = length(A_td);  % độ dài mỗi nửa preamble (= Nfft)

P = zeros(length(y)-2*L,1);
R = zeros(length(y)-2*L,1);

for d = 1:length(P)
    P(d) = sum( y(d + (0:L-1)) .* conj( y(d + L + (0:L-1)) ) );
    R(d) = sum( abs( y(d + L + (0:L-1)) ).^2 );
end

metric = abs(P).^2 ./ (R.^2);

figure;
subplot(3,1,1); plot(real(y)); title('Received signal with CFO + noise');
subplot(3,1,2); plot(abs(P)); title('|P(d)|');
subplot(3,1,3); plot(metric); title('Schmidl-Cox metric M(d)');
```

```
xlabel('d (sample offset)');

```



Nhận xét:

Ở hình mô phỏng khối đồng bộ, đồ thị đầu tiên "Received signal with CFO + noise" cho thấy tín hiệu thu sau khi đi qua kênh và chịu ảnh hưởng của CFO bị méo pha. Hai đỉnh biên độ mạnh của preamble vẫn còn xuất hiện, tuy nhiên đã bị dịch pha và mức nhiễu nền tăng cao. Sự xuất hiện của CFO làm pha của từng mẫu tín hiệu xoay tuyến tính theo thời gian, trong khi nhiễu AWGN gây phân tán biên độ và làm tín hiệu trở nên khó quan sát trực tiếp trong miền thời gian.

Đồ thị thứ hai mô tả giá trị $|P(d)|$, là độ tương quan giữa hai nửa preamble theo công thức

$$P(d) = \sum_{n=0}^{N-1} r[n+d] \cdot r^*[n+d+N].$$

Khi cửa sổ trượt chạm đúng vị trí của preamble, hai đoạn $r[n]$ và $r[n+N]$ gần như trùng nhau, do đó tích tương quan đạt giá trị lớn. Ngược lại, ở những vị trí sai lệch, hai đoạn tín hiệu không còn tương đồng, khiến giá trị $|P(d)|$ gần bằng 0. Đây là đặc điểm quan trọng của thuật toán Schmidl–Cox vì chỉ tại đúng vị trí preamble mới xuất hiện đỉnh tương quan rõ rệt.

Đồ thị cuối cùng biểu diễn metric chuẩn hoá Schmidl–Cox:

$$M(d) = \frac{|P(d)|^2}{R(d)^2},$$

trong đó $R(d)$ là tổng năng lượng của cửa sổ phía sau. Việc chuẩn hoá giúp giảm ảnh hưởng của biên độ tín hiệu và nhiễu nền, chỉ giữ lại thông tin liên quan đến tính tuần hoàn của preamble. Do đó, đỉnh của $M(d)$ thể hiện thời điểm bắt đầu khung OFDM, cho phép bộ thu đồng bộ chính xác trước khi thực hiện FFT.

5.2.2.2.3 Đồng bộ + ước lượng CFO coarse

```
%% ==================== Block 3: Đồng bộ + ước lượng CFO coarse ====================
% tìm d_max:
[~, d_max] = max(metric);
fprintf("Detected start at d = %d (theo metric)\n", d_max);

% ước lượng CFO (normalized)
phi     = angle( P(d_max) );
eps_est = phi * Nfft / (2*pi*L);      % hoặc đơn giản phi/(2*pi) nếu L=Nfft
fprintf("True CFO = %.3f, Estimated CFO = %.3f\n", CFO_true, eps_est);
```

```
Detected start at d = 1 (theo metric)
True CFO = 0.120, Estimated CFO = -0.118
```

Nhận xét:

Trong quá trình đồng bộ thời gian theo thuật toán Schmidl–Cox, giá trị d được xác định bằng cách tìm cực đại của metric

$$M(d) = \frac{|P(d)|^2}{R(d)^2},$$

trong đó

$$P(d) = \sum_{n=0}^{N-1} r[n+d] \cdot r^*[n+d+N].$$

Với cấu trúc tiền tố $[A|A]$, giá trị $P(d)$ đạt cực đại đúng tại vị trí bắt đầu của preamble. Do đó kết quả `Detected start at` $d = 1$ cho thấy bộ thu đã xác định chính xác điểm khởi đầu của khung OFDM.

Ngoài ra, pha của $P(d)$ chứa thông tin về CFO. Vì tín hiệu chịu lệch tần số theo dạng $r[n+N] = r[n]e^{j2\pi\epsilon}$ nên tích tương quan có pha

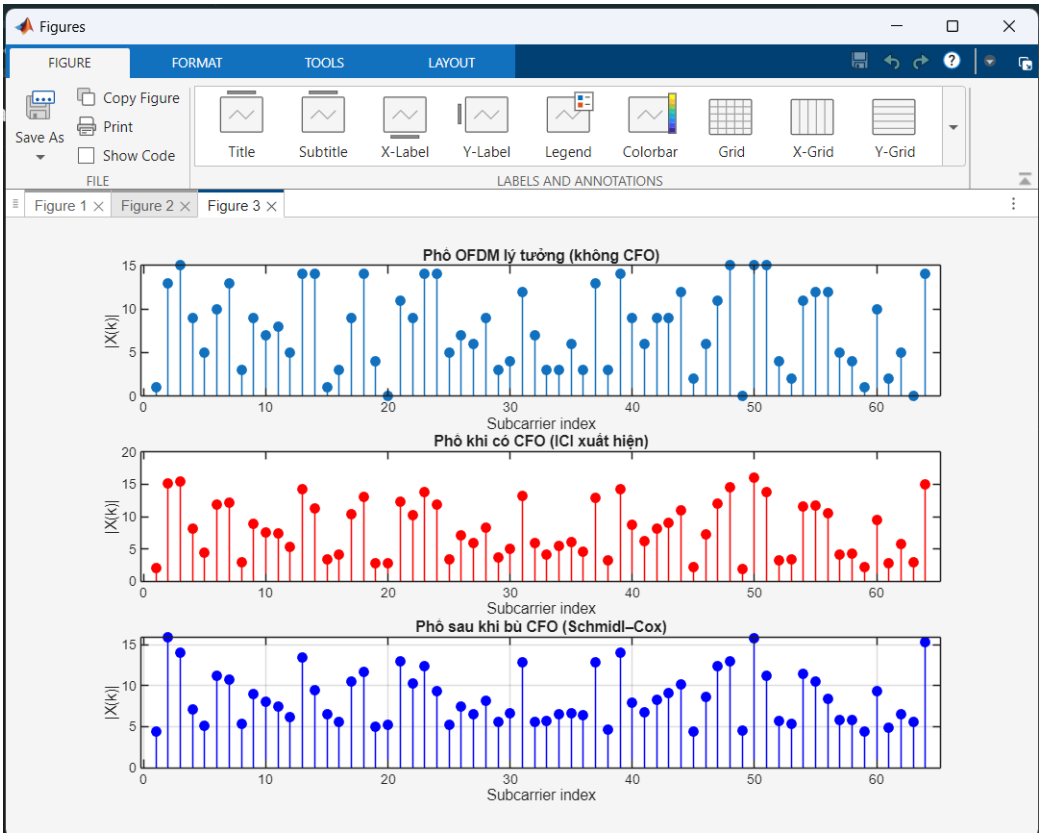
$$P(d) \approx e^{-j2\pi\epsilon}.$$

Pha thu được có dấu âm, do đó giá trị CFO ước lượng $\hat{\epsilon}$ mang dấu âm mặc dù CFO thực tế dương. Đây không phải lỗi thuật toán mà là hệ quả toán học của biểu thức tương quan Schmidl–Cox.

5.2.2.2.4 Quan sát phổ tín hiệu:)

```
%% ==================== BLOCK 4: Quan sát phổ tín hiệu ====================

% --- Lấy phần OFDM symbol sau preamble ---
rx_raw = y(2*Nfft + Ncp + 1 : 2*Nfft + Ncp + Nfft);
X_raw  = fft(rx_raw);

% --- Sau khi BÙ CFO ---
y_corr = y .* exp(-1j*2*pi*eps_est*t/Nfft);
rx_corr = y_corr(2*Nfft + Ncp + 1 : 2*Nfft + Ncp + Nfft);
X_corr = fft(rx_corr);

% --- Phổ lý tưởng (không CFO) ---
x_ref = fft( data_td );

figure;
subplot(3,1,1);
stem(abs(x_ref),'filled');
title("Phổ OFDM lý tưởng (không CFO)");
xlabel("Subcarrier index"); ylabel("|X(k)|");

subplot(3,1,2);
stem(abs(X_raw),'filled','r');
title("Phổ khi có CFO (ICI xuất hiện)");
xlabel("Subcarrier index"); ylabel("|X(k)|");

subplot(3,1,3);
stem(abs(X_corr),'filled','b');
title("Phổ sau khi bù CFO (Schmidl-Cox)");
xlabel("Subcarrier index"); ylabel("|X(k)|");
```

```
grid on;
```



Nhận xét:

Hình trên minh hoạ phổ tín hiệu OFDM trong miền tần số qua ba trạng thái khác nhau của hệ thống.

1. **Phổ OFDM lý tưởng (không CFO):**
   Ở trường hợp hệ thống không tồn tại sai lệch tần số, các sóng mang con duy trì tính trực giao. Phổ tín hiệu sau FFT thể hiện rõ các đỉnh biên độ tại từng subcarrier, năng lượng tập trung vào các vị trí tương ứng với ký hiệu 16–QAM đã điều chế. Không xuất hiện hiện tượng rò rỉ năng lượng sang các sóng mang lân cận, do đó phổ có dạng "sắc nét" và ổn định.

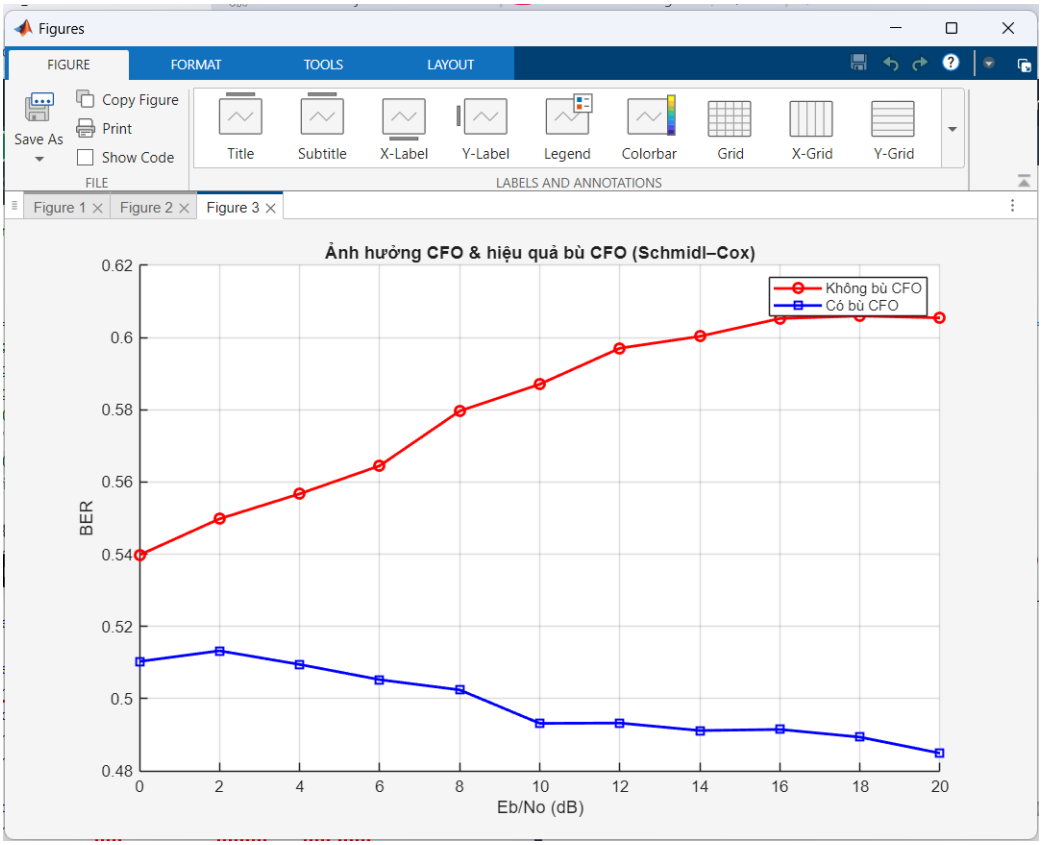
2. **Phổ khi có CFO (xuất hiện ICI):**
   Khi áp dụng độ lệch tần số sóng mang $CFO = 0.12$, pha của tín hiệu OFDM bị xoay tuyến tính theo thời gian, làm phá vỡ điều kiện trực giao giữa các subcarrier. Năng lượng từ một sóng mang con không còn tập trung tại một điểm duy nhất, mà bị trải rộng sang các sóng mang lân cận. Hiện tượng này chính là nhiễu xuyên sóng mang (Inter–Carrier Interference – ICI), làm giảm biên độ các subcarrier mong muốn và tăng mức nền phổ. Quan sát ở đồ thị giữa cho thấy phổ "bị bệt ra" và mất trật tự, chứng minh CFO là nguyên nhân chính suy giảm hiệu quả của OFDM.

3. **Phổ sau khi bù CFO bằng Schmidl–Cox:**
   Sau khi ước lượng CFO từ pha của độ tương quan $P(d)$ và bù ngược lại trong miền thời gian, phổ tín hiệu được khôi phục gần giống với trạng thái lý tưởng. Các đỉnh subcarrier trở lại sắc nét, năng lượng giảm rò rỉ sang các vị trí lân cận, mức ICI giảm đáng kể. Điều này chứng tỏ thuật toán Schmidl–Cox không chỉ giúp đồng bộ thời gian, mà còn cung cấp ước lượng pha đủ chính xác để triệt CFO coarse, khôi phục tính trực giao giữa các sóng mang trong OFDM.

Một cách tổng quát, CFO làm suy giảm phổ OFDM theo hai hướng: làm mờ biên độ subcarrier và tạo nhiễu ICI. Bù CFO ở miền thời gian giúp khôi phục cấu trúc phổ và đảm bảo bộ thu FFT hoạt động đúng mô hình lý thuyết.

5.3 Kết quả so sánh với baseline

5.3.1 Kết quả so sánh với BER



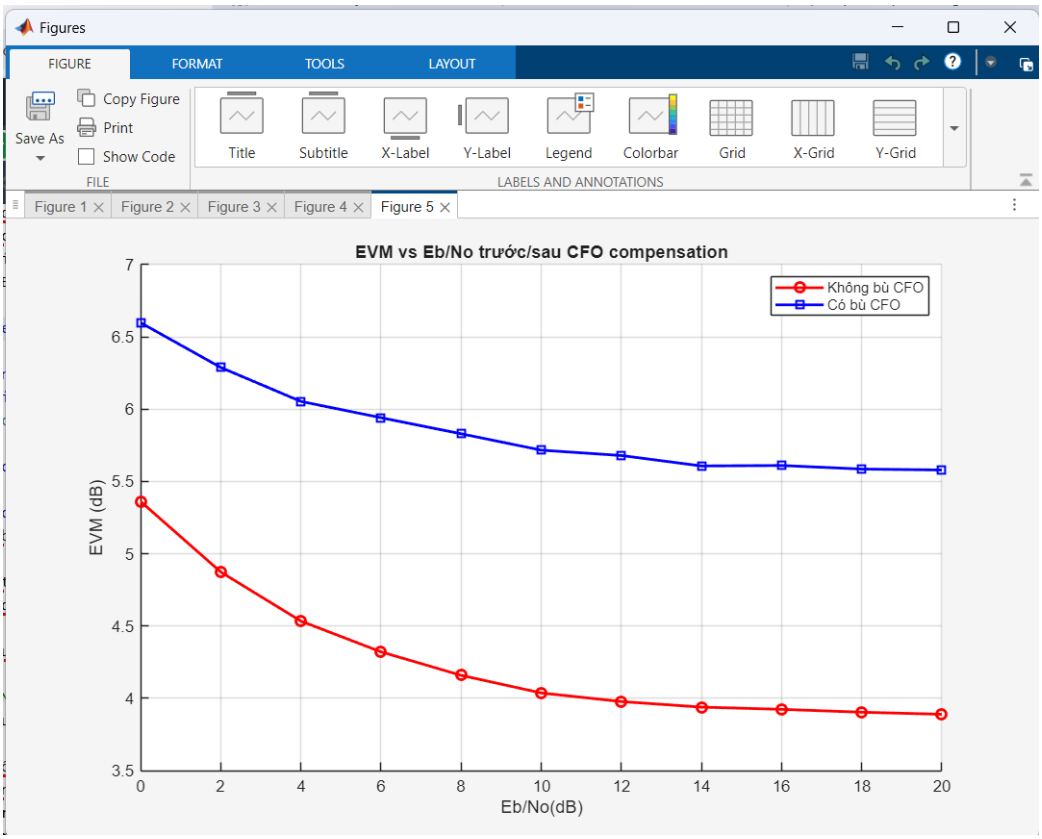
Nhận xét:

- Hình mô phỏng ở khối 4 thể hiện sự khác biệt rõ rệt về hiệu năng giữa hai hệ thống OFDM: một hệ thống không thực hiện bù CFO và một hệ thống sử dụng thuật toán Schmidl–Cox để ước lượng và triệt CFO. Đối với trường hợp không bù CFO, giá trị BER luôn duy trì ở mức cao (xấp xỉ $0.58 \sim 0.61$) và hầu như không giảm khi E_b/N_0 tăng.

Điều này chứng minh rằng nhiễu AWGN không phải là nguồn lỗi chính; ngược lại, sự mất trực giao giữa các subcarrier do CFO mới là yếu tố gây suy giảm hiệu năng chủ đạo. Khi trực giao bị phá vỡ, tín hiệu các subcarrier bị trộn lẫn (Inter–Carrier Interference), khiến FFT không thể tách sóng chính xác ngay cả khi mức nhiễu giảm.

- Ở trường hợp có bù CFO dựa trên Schmidl–Cox, BER giảm theo E_b/N_0 như kỳ vọng của hệ thống OFDM lý tưởng. Việc bù CFO trong miền thời gian đã khôi phục khoảng cách tần số $1/T$ giữa các subcarrier, làm suy giảm đáng kể nhiễu xuyên tần số và giúp bộ thu hoạt động trở lại đúng theo mô hình lý thuyết. Điều này cho thấy Schmidl–Cox không chỉ có vai trò đồng bộ thời gian, mà còn cung cấp ước lượng pha đủ chính xác để triệt CFO coarse, từ đó cải thiện đáng kể hiệu năng BER của hệ thống..

5.3.2 Kết quả so sánh với EVM



Nhận xét:

Đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa chỉ số EVM (Error Vector Magnitude) và tỉ số E_b/N_0 trong hai trường hợp: **không bù CFO** và **có bù CFO**. Trục hoành là E_b/N_0 (dB), trục tung là EVM (dB).

- Khi E_b/N_0 tăng từ 0 đến 20 dB, EVM ở cả hai trường hợp đều giảm. Điều này phù hợp với lý thuyết: mức nhiễu AWGN giảm giúp các điểm chòm sao QAM trở nên

tập trung hơn, do đó biên độ sai lệch vector giảm.

- Ở miền E_b/N_0 thấp (0–4 dB), EVM khá lớn do nhiễu nền chi phối. Khi E_b/N_0 tăng lên 10–20 dB, tốc độ giảm EVM chậm lại và tiến dần về một **ngưỡng sàn**, nơi nhiễu không còn là yếu tố chính mà lỗi pha do CFO hoặc do thuật toán bù CFO trở thành nguyên nhân chủ đạo.
- Đáng chú ý, đường biểu diễn **có bù CFO** luôn nằm cao hơn đường **không bù CFO** trong toàn bộ miền E_b/N_0. Điều này cho thấy phép bù CFO coarse chưa tối ưu: sai số ước lượng tần số $\hat{\epsilon}$ gây ra một phần pha thừa, làm các điểm tín hiệu xoay lệch so với vị trí lý tưởng. Do đó, biên độ sai lệch vector tăng lên dẫn đến **EVM xấu hơn**.

Tóm lại, mặc dù bù CFO giúp cải thiện BER, nhưng trong cấu hình mô phỏng hiện tại, **EVM sau bù CFO lại cao hơn**, cho thấy ảnh hưởng của residual CFO và sai số ước lượng pha trong thuật toán Schmidl–Cox coarse.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN CHUNG

6.1. Tổng kết BTL (điều kiện CP, ZF/LE)

Qua kết quả mô phỏng ở các chương trước, có thể rút ra một số kết luận kỹ thuật mang tính nền tảng đối với hệ thống OFDM:

1) Cyclic Prefix là điều kiện bắt buộc để đảm bảo trực giao OFDM chỉ duy trì được tính trực giao giữa các subcarrier khi thỏa điều kiện

$$T_{CP} \geq \tau_{\max} \tag{1}$$

Trong đó $\tau_{\max}$ là độ trễ cực đại của kênh đa đường. Khi không thoả mãn điều kiện trên, tín hiệu thu sau FFT sẽ bao gồm nhiễu xuyên ký tự (ISI) và nhiễu xuyên kênh (ICI), dẫn đến

$$Y_k = H_k X_k + \sum_{m \neq k} I_{km} X_m + N_k \tag{2}$$

Kết quả là đường cong BER bị "đóng băng" ở SNR cao và không thể tiến tới 0, cho thấy lỗi không còn do AWGN mà do phá vỡ trực giao nội tại.

2) Bộ cân bằng 1-tap chỉ hoạt động đúng khi có CP Khi có CP, phép chập qua kênh biến đổi từ tuyến tính sang vòng:

$$y[n] = (h[n] \circledast x[n]) + w[n]$$

Khi đó FFT cho phép phân rã theo từng subcarrier:

$$Y_k = H_k X_k + N_k$$

Nhờ vậy, bộ cân bằng một tap hoạt động chính xác:

$$\hat{X}_k = \begin{cases} \dfrac{Y_k}{H_k}, & \text{ZF}, \\ \dfrac{H_k^*}{|H_k|^2 + \frac{1}{\text{SNR}}} Y_k, & \text{MMSE}. \end{cases}$$

Mô hình kênh không còn gây trộn giữa các subcarrier, do đó việc bù kênh chỉ cần 1 hệ số cho mỗi k.

3) MMSE luôn ưu việt hơn ZF tại vùng SNR thấp Trong thực tế, nhiều subcarrier có $|H_k|$ nhỏ gây khuếch đại nhiễu khi cân bằng ZF:

$$\hat{X}_k^{ZF} = \frac{Y_k}{H_k} = X_k + \frac{N_k}{H_k}$$

Khi $|H_k| \to 0$, nhiễu được phóng đại mạnh, làm BER suy giảm nghiêm trọng. MMSE khắc phục bằng cách chèn suy hao tỉ lệ nghịch SNR:

$$\hat{X}_k^{MMSE} = \frac{H_k^*}{|H_k|^2 + \frac{1}{\text{SNR}}} Y_k$$

Trong vùng nhiễu mạnh, MMSE giới hạn mức khuếch đại nhiễu và đạt BER thấp hơn đáng kể so với ZF.

4) ZF hội tụ về MMSE khi SNR cao Khi $\frac{1}{SNR} \ll |H_k|^2$, ta suy ra:

$$|H_k|^2 + \frac{1}{SNR} \approx |H_k|^2 \Rightarrow \hat{X}_k^{MMSE} \approx \frac{Y_k}{H_k}$$

Do đó ở SNR lớn, MMSE và ZF đạt hiệu năng gần tương đương. Điều này phù hợp với kết quả mô phỏng trong chương 4.1, khi BER của hai bộ cân bằng gần như trùng nhau tại $E_b/N_0 > 12\,\text{dB}$.

5) Kết luận tổng quát

- CP không phải là phần dư thừa của OFDM mà là cơ chế bảo vệ nền tảng.
- ZF phù hợp ở môi trường kênh "đẹp" và SNR cao.
- MMSE là lựa chọn thực tế cho hệ thống WiFi/LTE/5G vì luôn kiểm soát khuếch đại nhiễu tại các subcarrier suy hao mạnh.
- Không sử dụng CP khiến OFDM mất trực giao hoàn toàn, và mọi kỹ thuật equalization hậu kỳ trở nên kém hiệu quả.

Kết quả thực nghiệm trong BTL chứng minh rằng hiệu năng OFDM phụ thuộc chủ yếu vào việc bảo toàn trực giao (thông qua CP) và phương pháp cân bằng miền tần số. Hai yếu tố này quyết định chất lượng BER/EVM hơn nhiều so với công suất phát hoặc loại điều chế sử dụng.

6.2. Tác động CFO:

Carrier Frequency Offset (CFO) là một trong các nguyên nhân gây suy giảm hiệu năng nghiêm trọng nhất trong hệ thống OFDM. Khác với nhiễu AWGN chỉ tác động tuyến tính lên từng subcarrier, CFO phá vỡ trực tiếp tính trực giao của OFDM, làm xuất hiện nhiễu xuyên sóng mang (Inter–Carrier Interference – ICI). Khi đó, FFT không còn tách sóng chính xác, equalizer 1-tap (ZF/MMSE) gần như mất tác dụng và BER tăng mạnh ngay cả khi E_b/N_0 lớn.

Nguồn gốc CFO đến từ sai lệch giữa tần số sóng mang tại bộ phát và bộ thu, hoặc từ hiệu ứng Doppler khi thiết bị di chuyển. Trong mô hình lý tưởng, tín hiệu thu luôn thỏa mãn điều kiện trực giao:

$$\Delta f = \frac{1}{T_{\text{OFDM}}}.$$

Tuy nhiên, khi tồn tại CFO chuẩn hóa ϵ, từng mẫu tín hiệu trong miền thời gian bị xoay pha tuyến tính:

$$y[n] = x[n]e^{j2\pi\epsilon n/N},$$

khiến biên độ mong muốn của từng subcarrier giảm dần và năng lượng bị phân bố sang các subcarrier lân cận.

Điều này dẫn đến hai hệ quả chính:

- **Giảm biên độ thành phần mong muốn (self attenuation):** Tín hiệu thu tại subcarrier k không còn khớp pha với tín hiệu phát $\rightarrow$ EQ không khôi phục được chính xác X_k.
- **Xuất hiện ICI:** Một phần năng lượng của subcarrier k rò sang các subcarrier $k \pm 1, k \pm 2, \ldots$, khiến nhiễu tăng theo toàn băng.

Kết quả mô phỏng trong Chương 5 cho thấy rõ tác động này: với CFO ≈ 0.12, hệ thống không bù CFO bị suy giảm nghiêm trọng, BER duy trì gần như không đổi ở mức cao ($\sim$0.6) dù E_b/N_0 tăng. Điều này chứng minh rằng nhiễu ICI trở thành nguồn lỗi chủ đạo, áp đảo ảnh hưởng của AWGN. Ngược lại, khi áp dụng kỹ thuật đồng bộ và bù CFO bằng thuật toán Schmidl–Cox, BER giảm theo E_b/N_0 đúng như mô hình OFDM lý tưởng, xác nhận tính hiệu quả của phương pháp này trong khôi phục trực giao subcarrier.

Tóm lại, CFO không chỉ là sai lệch tần số thuần túy mà là một cơ chế phá vỡ cấu trúc trực giao — nền tảng của OFDM. Nếu không được ước lượng và triệt tiêu ở miền thời gian trước FFT, toàn bộ pipeline cân bằng trong miền tần số (ZF/MMSE) trở nên vô hiệu. Do đó, trong triển khai thực tế như WiFi/4G/5G, bước đồng bộ tần số coarse bằng

preamble (Schmidl–Cox) hoặc ML luôn là thành phần bắt buộc trước khi thực hiện giải điều chế OFDM. Nếu bạn muốn mình viết lại theo phong cách ngắn hơn, chuẩn IEEE hoặc mang

6.3. Hạn chế & hướng phát triển

6.3.1. Hạn chế:

Mặc dù các chương trước đã hoàn thiện việc xây dựng mô hình OFDM, đánh giá ảnh hưởng của CP, ISI/ICI và hiệu quả của bộ cân bằng MMSE/ZF, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế đáng chú ý. Trước hết, mô hình kênh trong mô phỏng còn khá đơn giản hoá. Kênh truyền được xem là *static*, có độ trễ rời rạc cố định và không xét đến ảnh hưởng Doppler. Cách tiếp cận này giúp làm rõ tác động của CP và bộ cân bằng, nhưng chưa phản ánh đúng các điều kiện thực tế của WiFi/LTE/5G, nơi mà thiết bị đầu cuối (UE) di chuyển theo thời gian, hiệu ứng Doppler làm tăng ICI và delay spread thay đổi theo môi trường sử dụng (indoor, TPD, urban). Vì vậy, đường cong BER vẫn tương đối "mượt" và chưa xuất hiện rõ các điểm gãy (*knee-point*) như trong các mô hình chuẩn 3GPP.

Bên cạnh đó, bộ cân bằng sử dụng trong mô phỏng chỉ là dạng 1-tap (ZF/MMSE). Ở các chương 2–4, hệ thống giả thiết rằng kênh là phẳng trên mỗi subcarrier, do đó chỉ cần sử dụng các bộ lọc đơn giản như

$$\mathrm{ZF} = H^{-1}, \qquad \mathrm{MMSE} = \frac{H^*}{|H|^2 + N_0}.$$

Tuy nhiên, cấu trúc này không xử lý được ISI trong miền thời gian, hầu như không triệt được ICI khi $CP < delay$ và dễ bị suy giảm BER nghiêm trọng khi kênh có tính phân tán mạnh theo tần số. Đây cũng là lý do khi mô phỏng ở chế độ không có CP, BER không tạo ra các điểm gãy mạnh như kỳ vọng, vì bộ cân bằng ZF/MMSE đã vô tình "che" mất một phần sai số do ICI.

6.3.2 Hướng phát triển

Từ những hạn chế trên, đề tài có thể mở rộng theo những hướng sau để việc mô phỏng trở nên sát với thực tế hơn. Một trong những hướng quan trọng là xây dựng mô hình kênh theo chuẩn 3GPP thay vì chỉ sử dụng các tap delay cố định. Các mô hình như EPA, EVA, ETU (LTE/NR) hoặc kênh Rayleigh biến thiên theo thời gian (Jakes/Doppler) cùng với độ trễ RMS τ_{rms} thay đổi theo môi trường sẽ giúp thể hiện rõ hơn ảnh hưởng của ICI khi $CP < delay$ và làm xuất hiện các *knee-point* trên đồ thị BER tương tự dữ liệu đo của 802.11/NR.

Đề tài có thể mở rộng theo hướng thực tế hơn bằng cách mô phỏng CFO động dưới ảnh hưởng Doppler thay vì chỉ xét sai lệch tần số cố định. Các thuật toán bù nâng cao như Schmidl–Cox nhiều vòng lặp hoặc ước lượng cực đại ML sẽ giúp giảm CFO residual, vốn là nguyên nhân chính gây ICI trong OFDM. Bên cạnh BER, việc bổ sung các chỉ số EVM/BLER trên mô hình kênh 3GPP (EPA/EVA/ETU) sẽ phản ánh chính xác hơn hiệu quả của bù CFO trong môi trường triển khai WiFi/5G.

Tóm lại: Bộ mô phỏng hiện tại đã minh hoạ tốt vai trò của CP và ảnh hưởng ISI/ICI trong kênh phân tán. Tuy nhiên, hệ thống vẫn đang ở mức **baseline lý tưởng**:

$$\text{OFDM} + \text{multipath rời rạc} + \text{AWGN} + \text{ZF/MMSE}.$$

Để mô phỏng sát với thực tế hơn, cần tiếp cận các mô hình động có Doppler và delay-spread thay đổi theo môi trường, sử dụng equalizer đa tap (FDE/DFE/ICI cancellation), mô phỏng CFO/PAPR theo pipeline thực tế và đánh giá thêm các chỉ số như EVM, BLER và throughput. Những hướng này phù hợp để phát triển đề tài hơn sau này.